

REGIONALNI CENTAR ZA PREDINKUBACIJU U PAMETNOJ INDUSTRIJI



Sufinancira
Europska unija



Projekt je financiran putem ITU
mehanizma u okviru ITP-a


VARAZDIN

foi SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAZDIN

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

Pavlinska 2
42 000 Varaždin
Hrvatska

EST. 1962.

foi

Ekosustav pametnih industrija

Prof. dr. sc. Neven Vrček

Životne odluke i odabiri



POSLOVNI RIZIK U EKOSUSTAVU PAMETNE INDUSTRIJE

Balansiranje tehnologije, gospodarstva i regulative

Ključni faktori rizika:

- Brze tehnološke promjene
- Nestabilno ekonomsko okruženje
- Složena i promjenjiva regulativa
- Kibernetička sigurnost
- Nedostatak kvalificirane radne snage



Strategije upravljanja:

- Agilnost i adaptacija
- Diversifikacija poslovanja
- Kontinuirano praćenje propisa
- Ulaganje u sigurnost i edukaciju
- Izgradnja otpornih partnerstava





Planiramo budućnost?

Kamo svijet ide?
O čemu sanjamo?
Što bismo htjeli biti
u tom svijetu ?

WTF?

What
is
The
Future

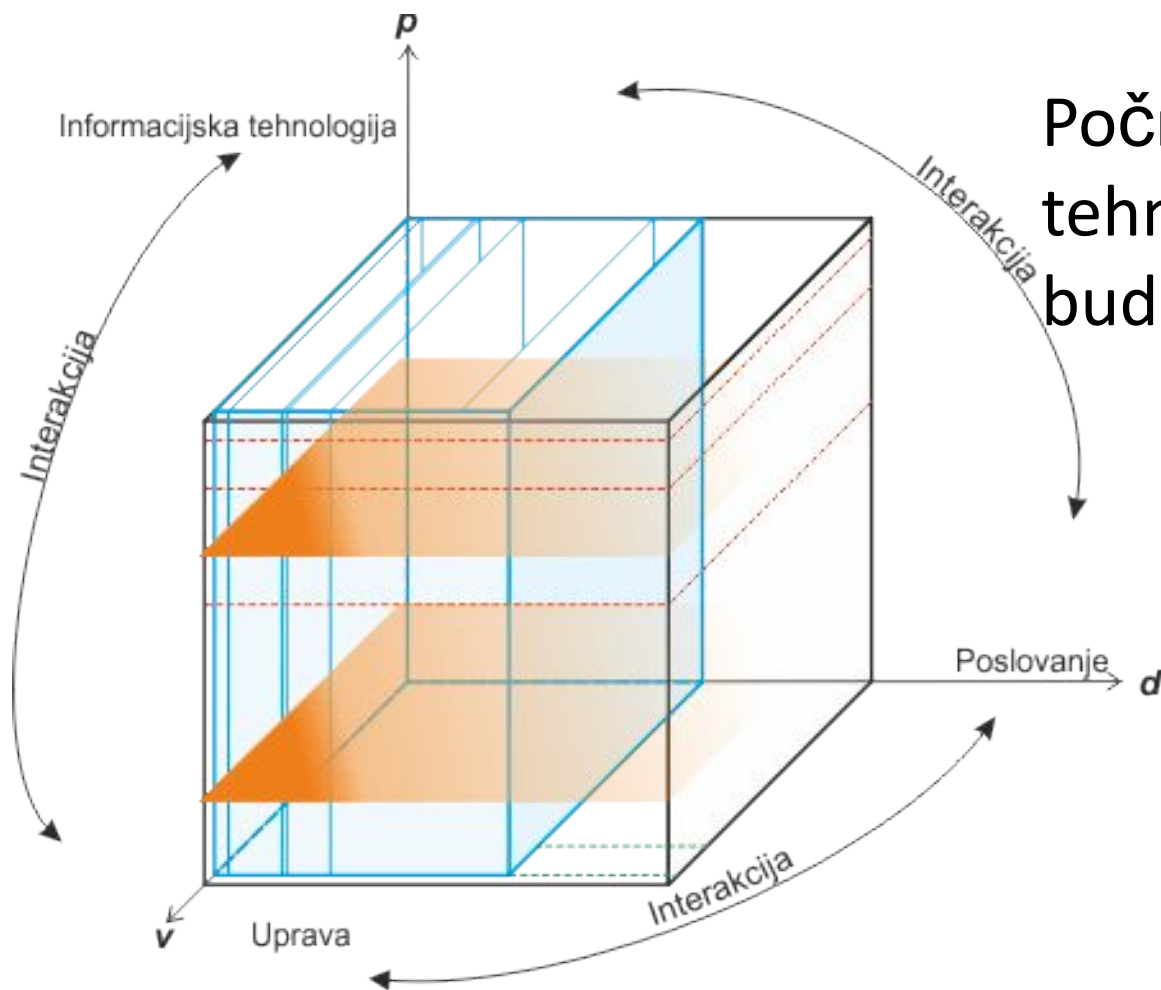
foi



WHAT IS THE FUTURE?

Interakcija – tehnologija, gospodarstvo, uprava

Ne znamo budućnost, samo neke trendove



Počnimo s tehnologijom,
tehnologija mijenja
budućnost

GDP per capita

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

1000

1200

1400

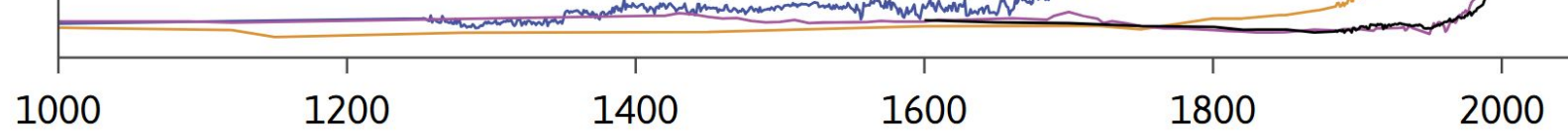
1600

1800

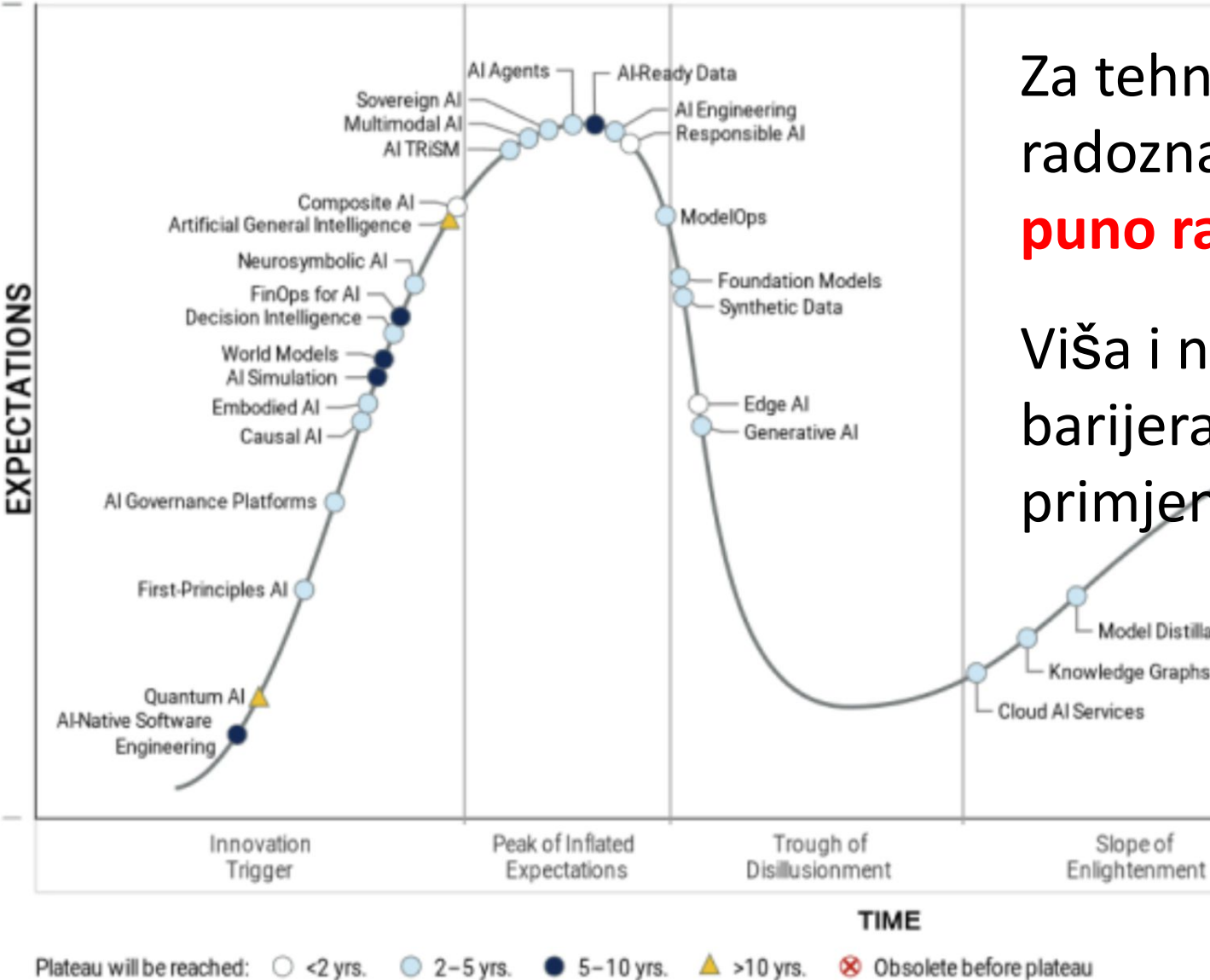
2000

Year

—●— Britain
—●— Japan
—●— Italy
—●— China
—●— India



Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025

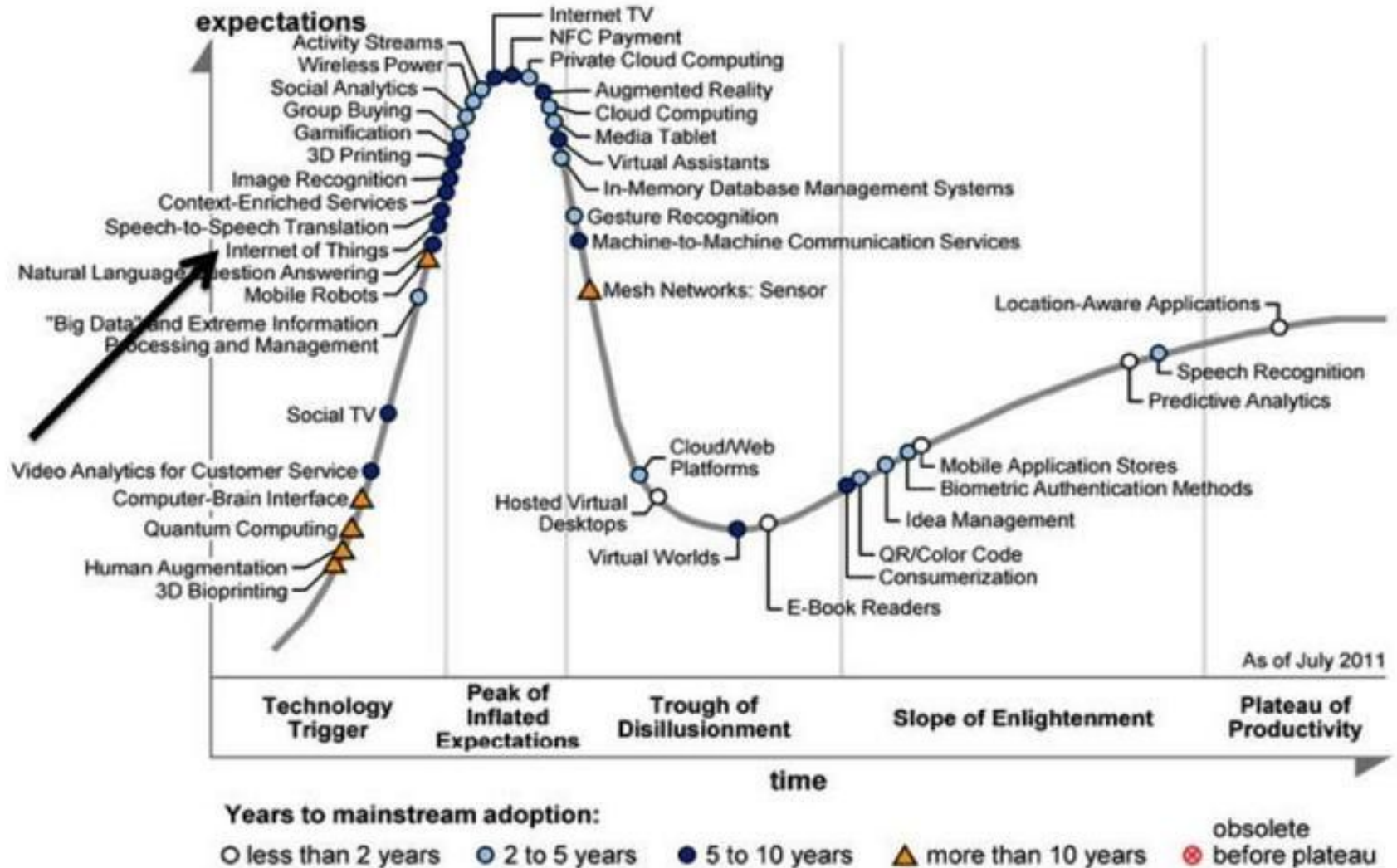


Za tehnologiju treba
radoznalost,
puno radoznalosti

Viša i niža ulazna
barijera za poslovanje i
primjenu

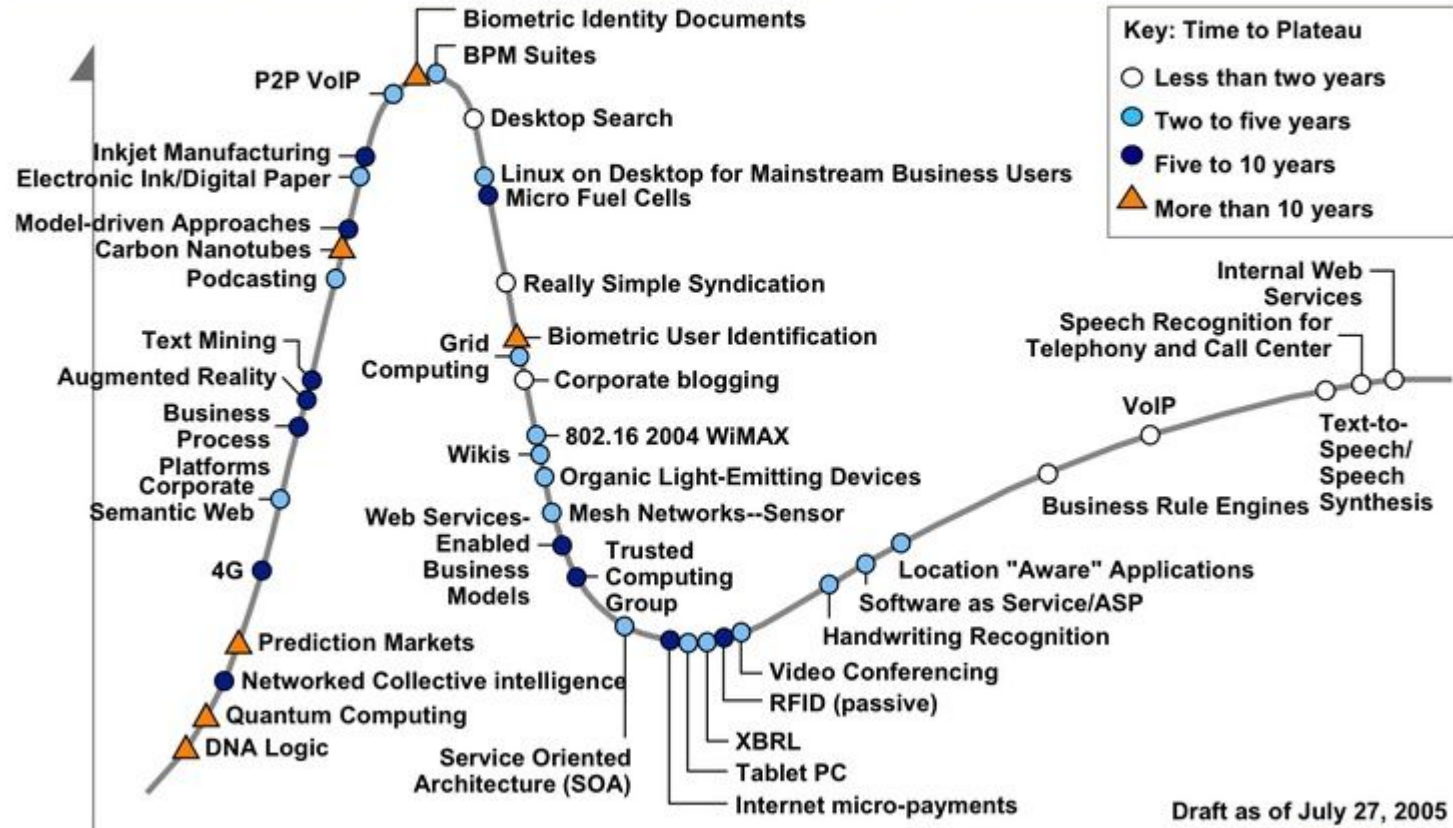


Case study - 2011 prvi puta IoT



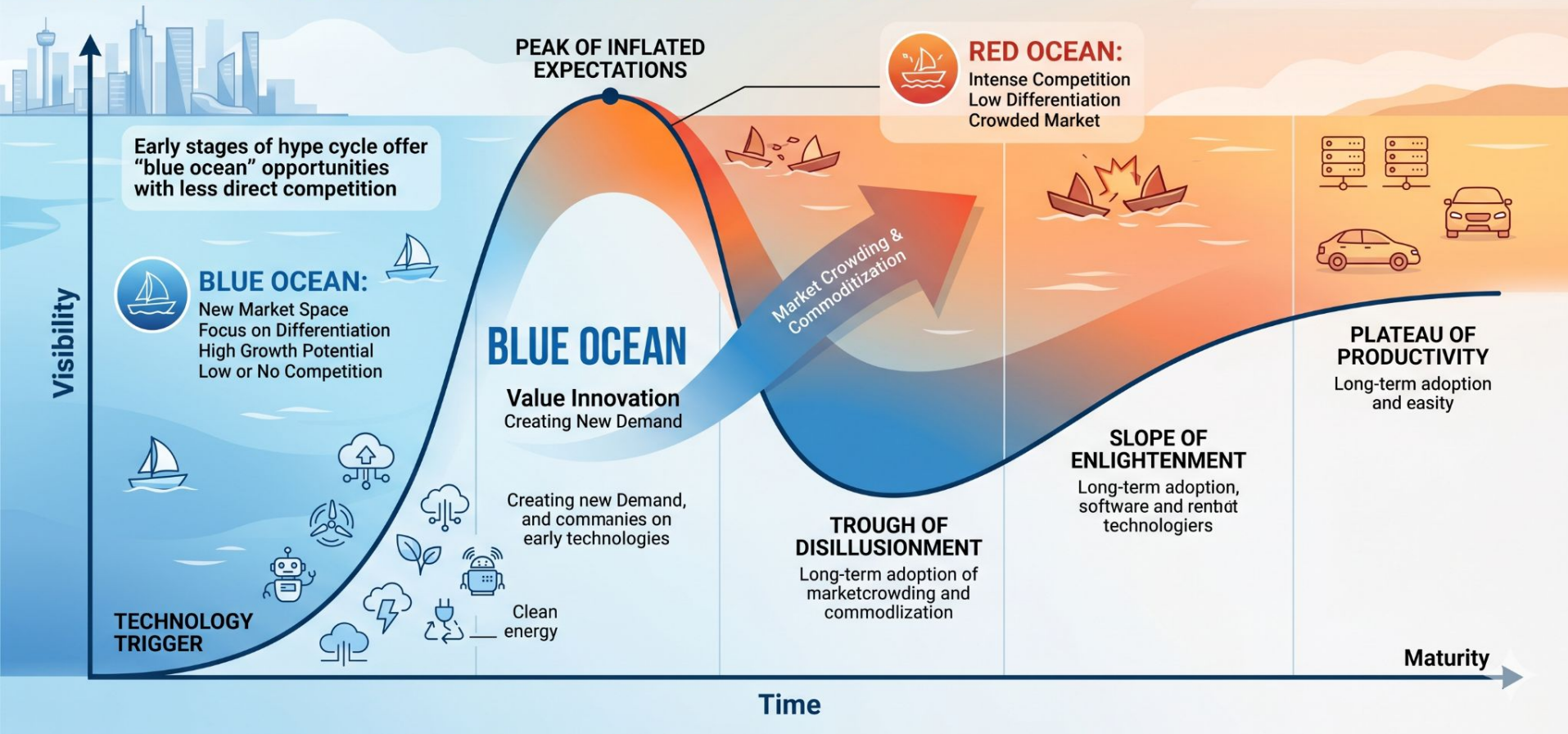
2005 osnovan Mobilisis

Emerging Technologies Hype Cycle 2005

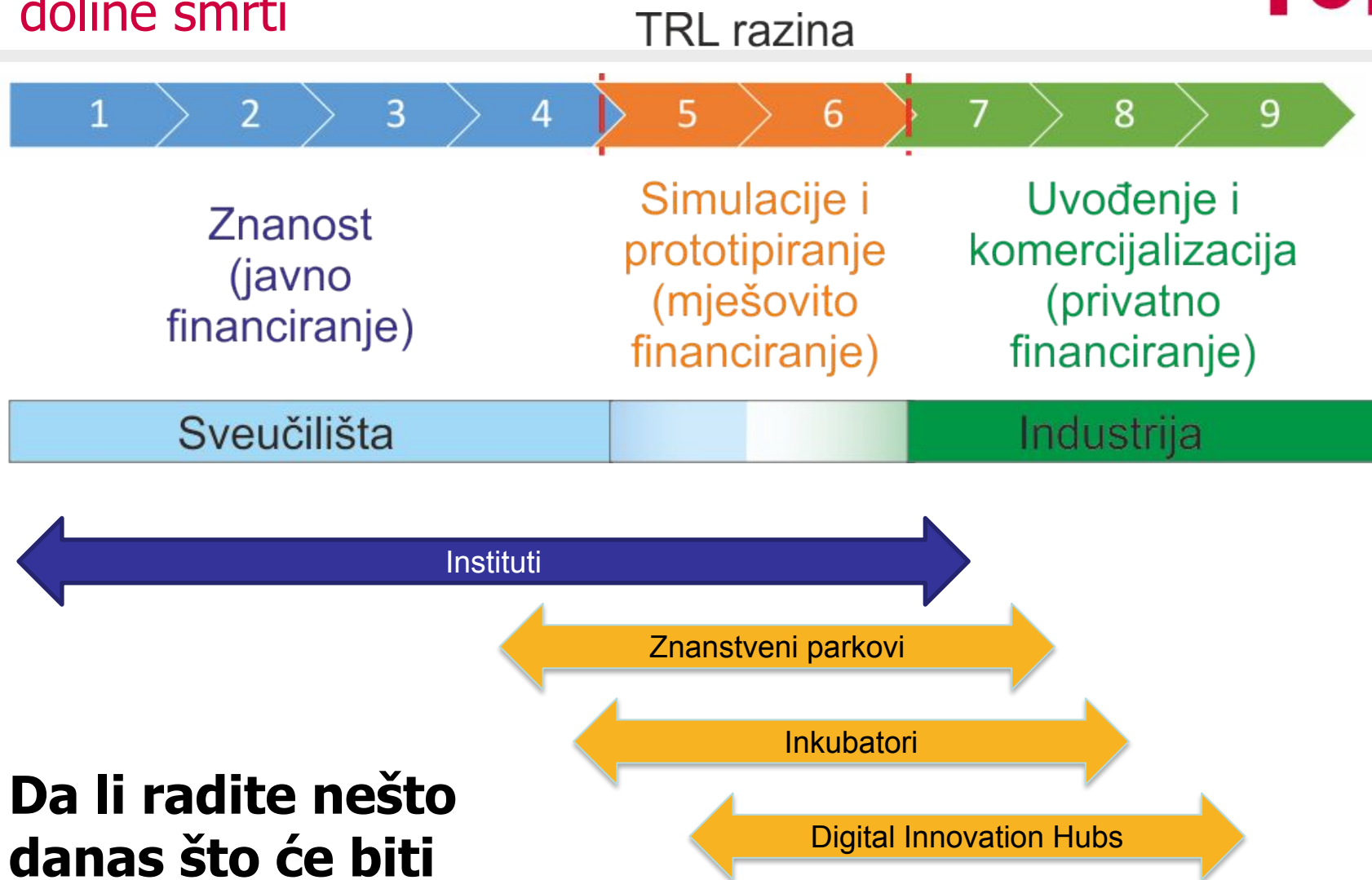


Tehnologije stvaraju plavi ocean

LINKING GARTNER HYPE CYCLE AND BLUE OCEAN STRATEGY: EARLY TECHNOLOGIES IN NEW MARKET SPACES



Tehnologija i znanje su oko nas - premoštavanje doline smrti



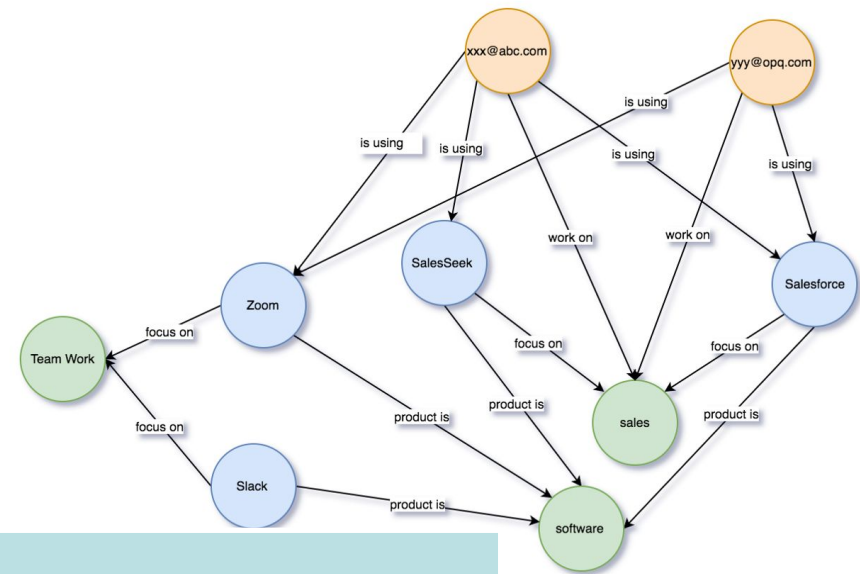
**Da li radite nešto
danas što će biti
relevantno
ljudima 2040?**

Jer kad vaša firma stasa bit će 2040

Umjetna inteligencija

Cijeli spektar metoda i tehnika

Gdje ćemo primijeniti UI i koju vrstu?



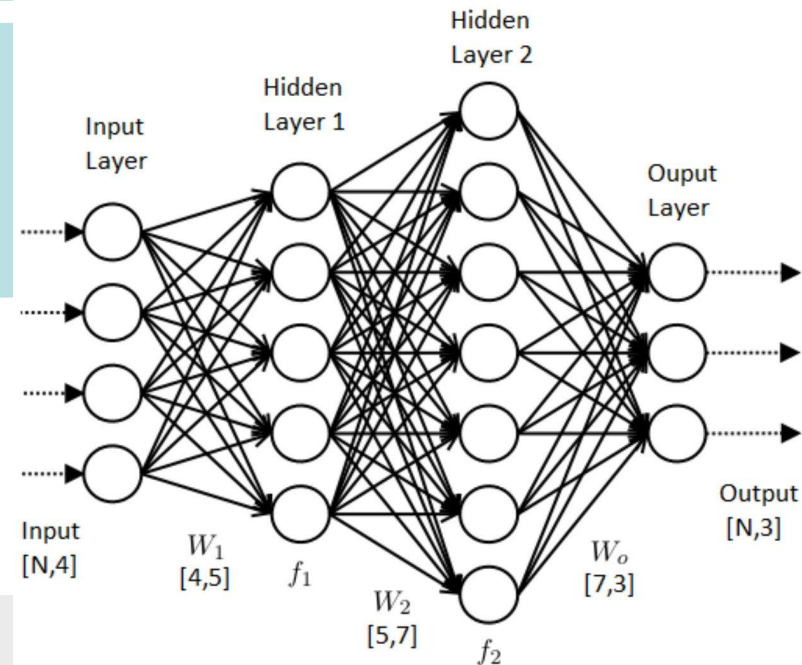
A'priori
znanje –
(objašnjivo)

- Automated reasoning

Povijesni
podaci –
(teže
objašnjivo)

- Machine learning

Treba paziti da ne ugradimo
Sustavnu grešku ili nepravdu.



Nova znanja i vještine

THE AI ICEBERG



Launch instance



Instance type

Region

Base image

Filesystem

Security

Select instance type

1x A10 (24 GB PCIe)

30 vCPUs, 200 GiB RAM, 1.4 TiB SSD

\$1.29 / hr

(\$1.29 / GPU / hr)

8x Tesla V100 (16 GB)

88 vCPUs, 448 GiB RAM, 5.9 TiB SSD

\$6.32 / hr

(\$0.79 / GPU / hr)

1x GH200 (96 GB) — Out of capacity ARM64 + H100

64 vCPUs, 432 GiB RAM, 4 TiB SSD

\$2.29 / hr

(\$2.29 / GPU / hr)

8x B200 (180 GB SXM6) — Out of capacity New

208 vCPUs, 2900 GiB RAM, 22 TiB SSD

\$53.52 / hr

(\$6.69 / GPU / hr)

4x B200 (180 GB SXM6) — Out of capacity New

104 vCPUs, 1440 GiB RAM, 11.0 TiB SSD

\$27.16 / hr

(\$6.79 / GPU / hr)

2x B200 (180 GB SXM6) — Out of capacity New

52 vCPUs, 720 GiB RAM, 5.5 TiB SSD

\$13.78 / hr

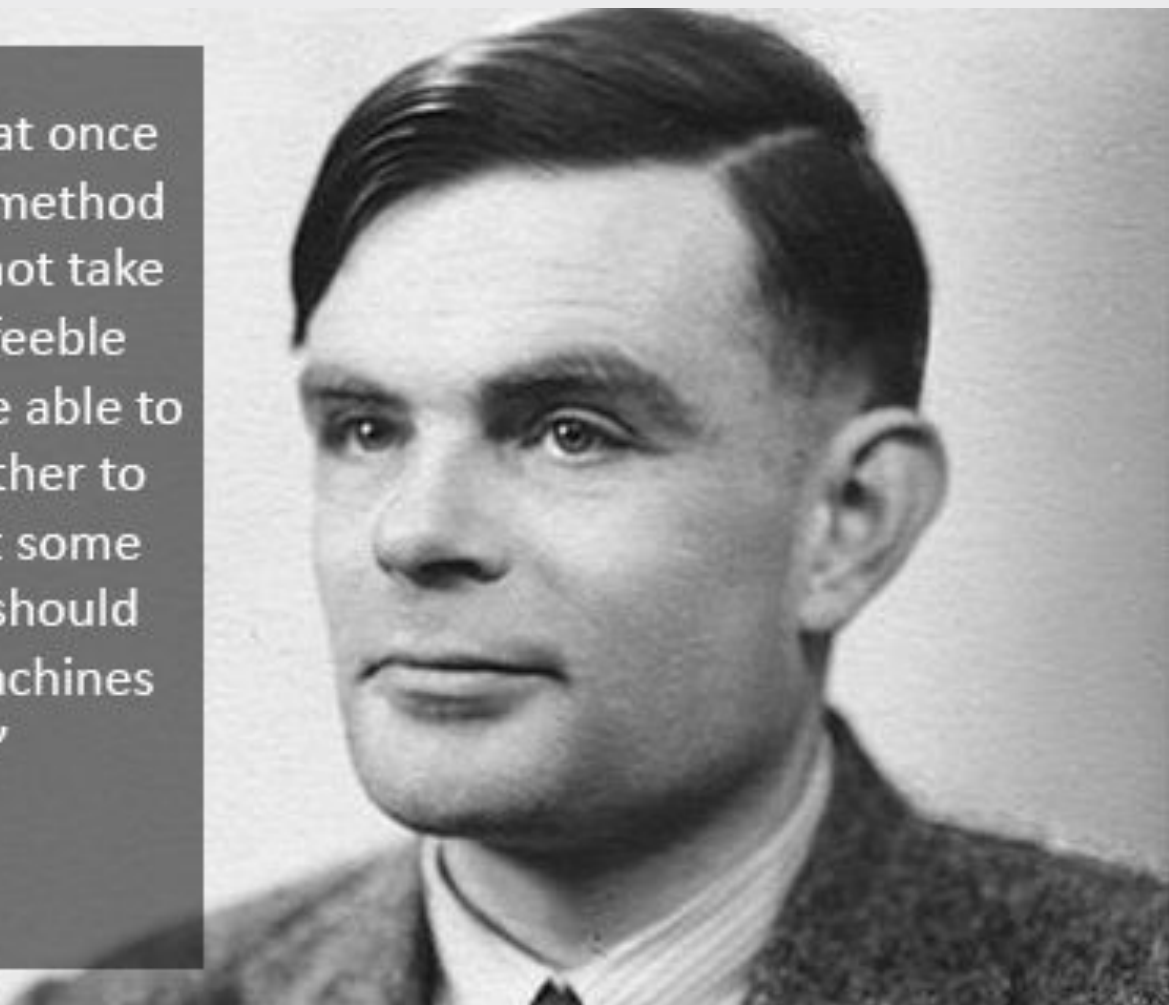
(\$6.89 / GPU / hr)

1x B200 (180 GB SXM6) — Out of capacity New

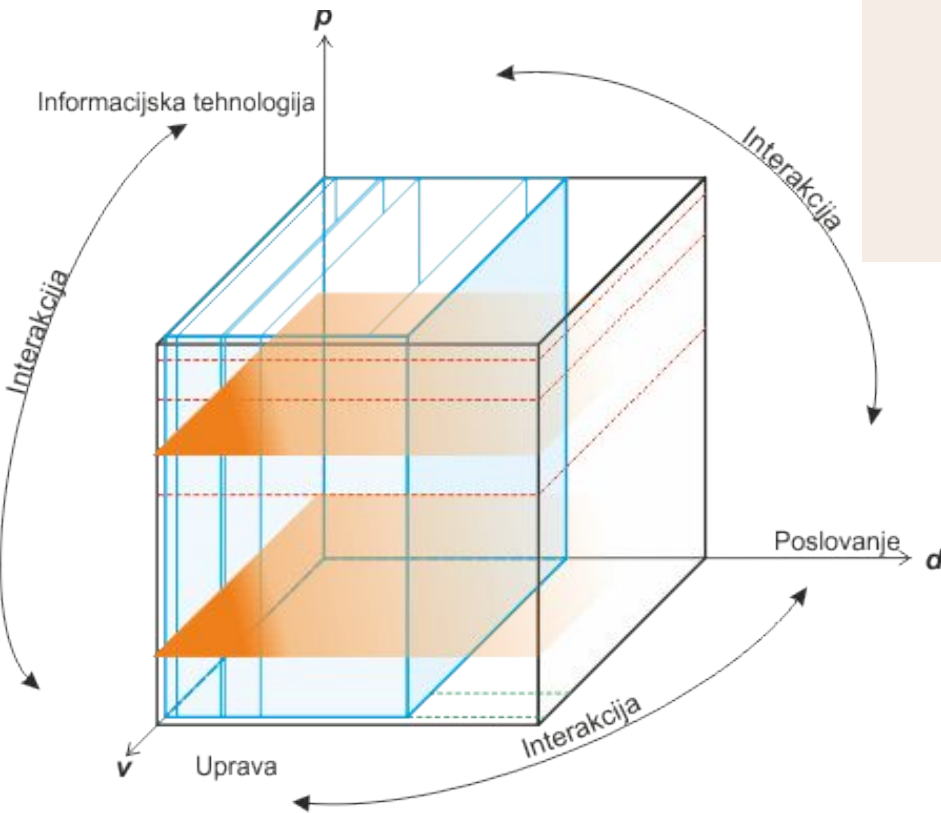
\$6.99 / hr

"It seems probable that once the machine thinking method had started, it would not take long to outstrip our feeble powers...They would be able to converse with each other to sharpen their wits. At some stage, therefore, we should have to expect the machines to take control."

Alan Turing



Interakcija – tehnologija, gospodarstvo, **uprava**



THE 3 BRANCHES OF GOVERNMENT

LEGISLATIVE

**Makes
laws**

EXECUTIVE

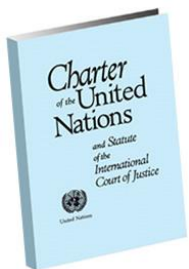
**Enforces
laws**

JUDICIAL

**Interprets
laws**

classroom.com
<http://classroom.com>

Temelji demokracije



“to promote social progress, ...better standards of life in larger freedom... [and] promotion of the economic and social advancement of all peoples.”



“... the good of all its inhabitants, including the weakest and most deprived; that it wishes to remain a continent open to culture, learning and social progress; and that it wishes to deepen the democratic and transparent nature of its public life, and to strive for peace, justice and solidarity throughout the world.”



Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovređivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski viestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.



“to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity.”

Javne usluge za građane i organizacije?



BIRALIŠTE

BIROKRACIJA



Tradicionalna birokracija

- Legitimitet
- Vladavina zakona
- Detaljna pravila
- Objektivnost
- Transparentnost
- Odgovornost
- Građanin podređen administraciji

Negativne konotacije posljednjih nekoliko desetljeća.
Prijelaz na novu upravu.

Birokracija se povezivala s neučinkovitošću, rigidnim
Pravilima, nefleksibilnošću, rascjepkanošću usluga.

**Ipak već dugo se tradicionalna birokracije povezuje
s metodama suvremenog upravljanja organizacijama.**

Nasljeđe je jako i javna uprava nije startup.

Culture eats strategy for breakfast
P. Drucker

New public management (NPM)

Pojam koji se koristi za primjenu različitih metoda upravljanja organizacijama javnih službi po uzoru na privatni sektor.

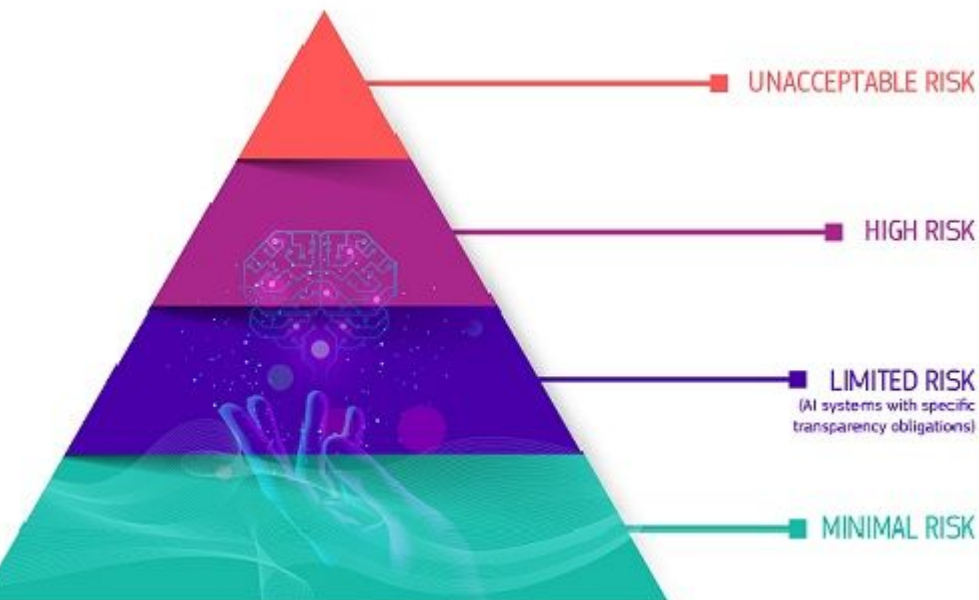
Neki od koncepata:

- Rukovođenje temeljeno na misiji
- Praćenje rezultata
- Upravljanje odnosima s građanima
- Community – dio „moći” se prenosi s birokracije na zajednicu
- Poduzetničke inicijative
- Decentraliziranost
- Responzivnost
- Mjerenje organizacijskih performansi
- **Oslanjanje na IT**

Država regulira

Sama i kao dio EU

Regulativa je najčešće barijera za mladog poduzetnika, premda, iznimno, može biti i prigoda



EU Energetska tranzicija: obveze za poduzeća

1. Ciljevi potrošnje (Renewable Energy Directive - RED III)

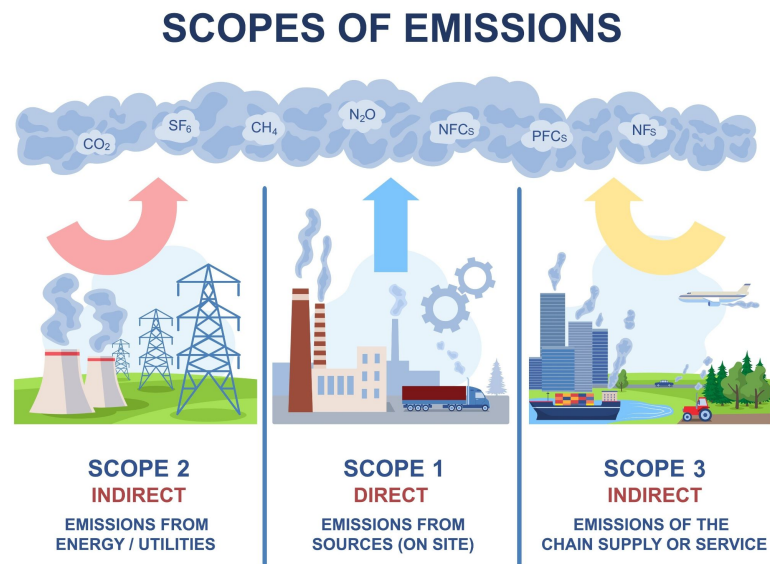
- **Obvezni udio:** EU cilja na **42,5%** obnovljive energije do 2030.
- **Industrijski rast:** Obvezno godišnje povećanje udjela zelene energije za **1,6%**.
- **Zeleni vodik:** Do 2030. godine **42%** vodika u industriji mora biti iz obnovljivih izvora.

2. Energetska učinkovitost i revizije

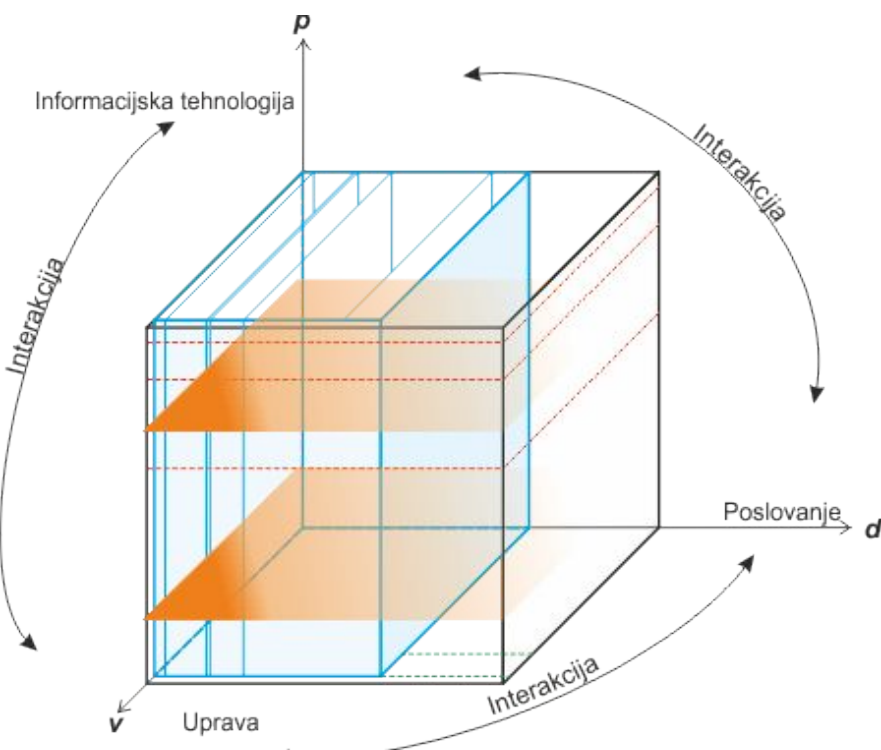
- **Obvezni auditi (listopad 2026.):** Za tvrtke s potrošnjom iznad **10 TJ** godišnje.
- **Sustavi upravljanja (EMS):** Tvrtke iznad **85 TJ** moraju uvesti **ISO 500** do listopada 2027.
- **Ušteda energije:** Cilj je smanjenje ukupne potrošnje za **1,5%** godišnje.

3. Izvještavanje i transparentnost

- **Zabrana "Greenwashinga":** Od rujna 2026. zabranjene su samoproглаšene "eko" oznake bez certifikata treće strane.

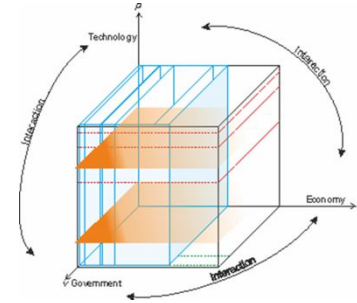


Interakcija – tehnologija, gospodarstvo, uprava



Science and technology gives momentum to economy

- Nikolai Kondratieff
- Inventions impact society after some time lag
- Period ≈ 50 years

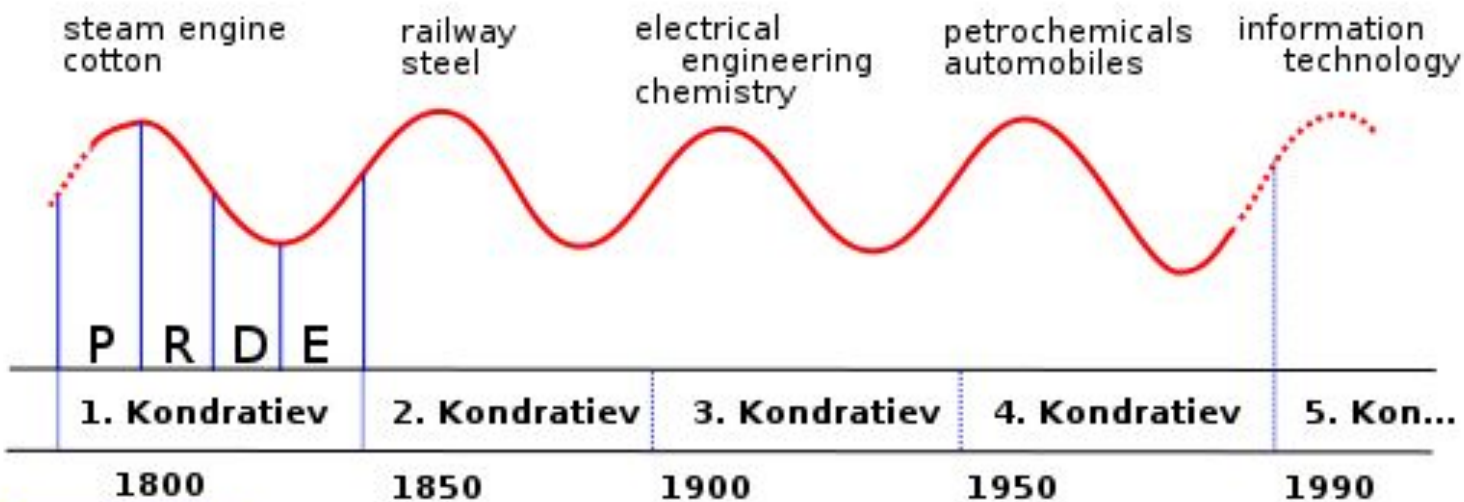


He was a famous Russian scientist/economist under Lenin and he was authorized to study capitalist system. He found that the capitalism can be weakened but not destroyed. He stated that the capitalism will go through tough times but it will resurrect. And when Stalin became chief of the Soviet Union, he did not like what Kondratieff found because he wanted to hear that capitalism is nearing its end. Kondratieff refused to change his study to make Stalin happy. Kondratieff was sent to Gulag and killed by Stalin's order in his early 40s.

Austrian scientist Joseph Schumpeter in the 1930s studied cycles and proposed to name them after Kondratieff.

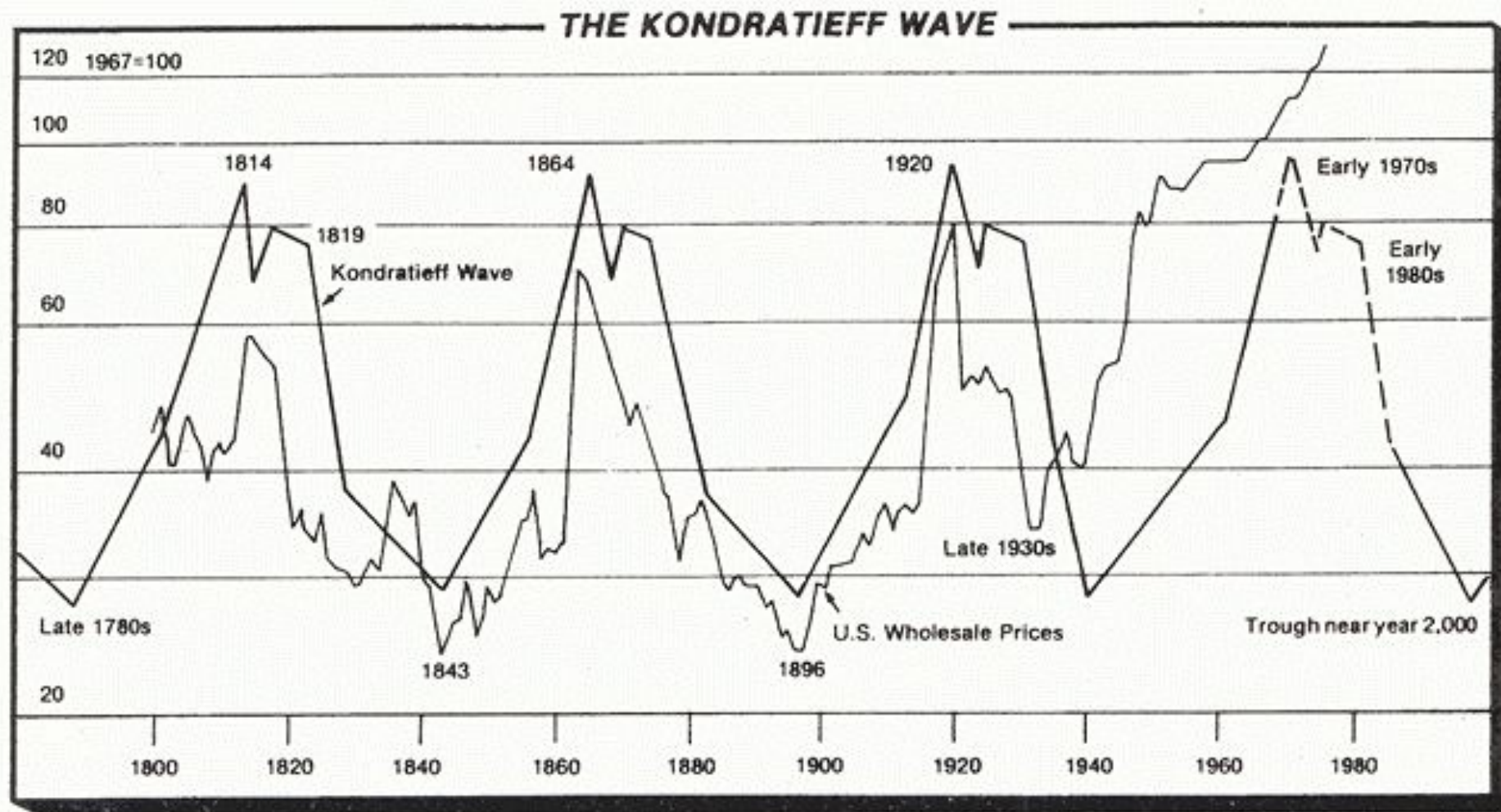
However, there are some evidences that ancient civilizations were also aware of the cycles e.g. Mayas. Also in Bible (Genesis 41) there are seven good and seven hungry years. Therefore cycles are well known but they are not crystal ball. Usually work better when looking in the past than in the future.

Gospodarski ciklusi i tehnologija



Productivity paradox

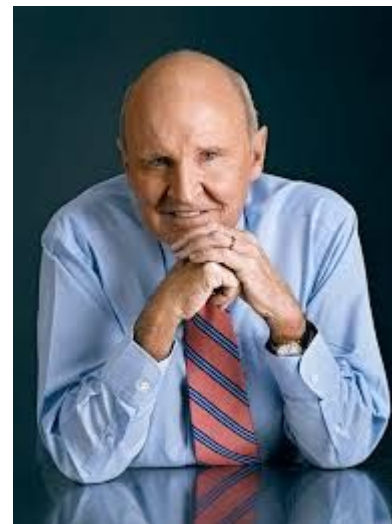
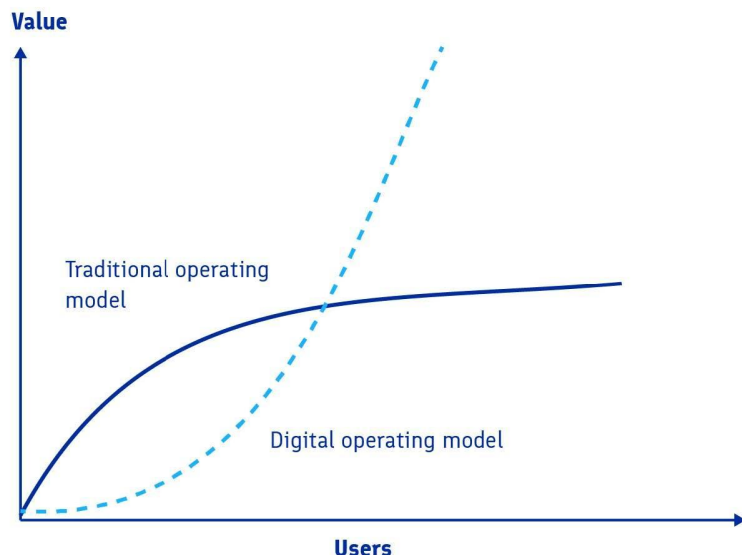
Usprkos ratovima, pandemijama, elementarnim nepogodama - tehnologije mijenjaju svijet



Adapted from *The Inflation Survival Letter*, p. 174

Mi smo u digitalnom ciklusu koji eksponencijalno raste

Tradicionalni i digitalni operativni modeli



Mlada poduzeća love ciklus općeg gospodarskog rasta

Pozicioniranje u fokusiranim nišama gdje se pronalazi tržište

Iskoristiti što si malen za brzinu i agilnost, jer je velikima to teško

When the speed of the outside exceeds the rate of speed inside

THE END IS NEAR

Jack Welch



Rank	Country	Startups per 1M
1	Estonia	1020
2	Israel	740
3	Singapore	680
4	Switzerland	520
5	Sweden	500
6	Ireland	470
7	Denmark	450
8	Finland	430
9	Netherlands	410
10	United Kingdom	390
11	United States	360
12	Canada	310
13	Norway	305
14	New Zealand	300
15	Australia	295



28	South Korea	170
29	Japan	165
30	Poland	160
31	Slovenia	155
32	Italy	150
33	Greece	145
34	Hungary	140
35	Slovakia	135
36	Croatia	130
37	Romania	125
38	Bulgaria	120
39	Turkey	115
40	Cyprus	112
41	Malta	110

Nije svugdje isto i može se uspjeti:



Male nacije pobjeđuju u gustoći

Zemlje s manje od 10 milijuna stanovnika (poput Estonije, Izraela i Singapura) stvaraju više startupova po osobi jer su im domaća tržišta mala, što prisiljava osnivače da od prvog dana grade "global-first" tvrtke.

Što najviše utječe

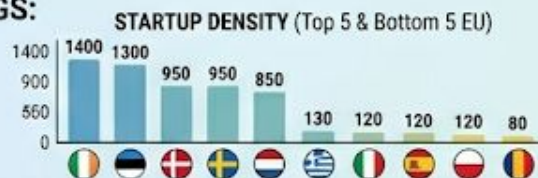
Visoka gustoća startupova snažno korelira sa snagom tržišta kapitala, dobrim obrazovanjem, ocjenama o lakoći poslovanja i digitalizacijom vlade.

Zato govorimo o ekosustavu

EU COUNTRIES: STARTUP DENSITY VS. VC STRENGTH



KEY FINDINGS:



*ALL DATA IS ILLUSTRATIVE

VC STRENGTH (Top 5 & Bottom 5 EU)



TAKEAWAYS:

- VC is the catalyst for startup density.
- Small nations lead per capita.
- Fragmented markets present challenges.

Gospodarski ciklusi i investicijski potencijal

Sinergija tehnologije i tržišta kapitala

- **Rana faza ciklusa („Proljeće”):**
 - Pojava disruptivnih tehnologija otvara **Blue Ocean** prostore.
 - Visok apetit za rizikom; kapital traži „sljedeću veliku stvar”.
 - **Rezultat:** Eksponencijalni rast investicijskog potencijala.
- **Faza ekspanzije („Ljeto”):**
 - Gospodarsko jačanje povećava likvidnost na tržištu kapitala.
 - Lakši pristup financiranju i povoljniji uvjeti za startup ekosustav.
 - **Rezultat:** Masovna adopcija tehnologija i vrhunac financijske moći.
- **Korelacija snage i ulaganja:**
 - **Jača ekonomija = Veća spremnost na investicije.**
 - Investicijski potencijal prati uzlaznu putanju vala: što je tržište zrelije i stabilnije, to je financiranje startupa dostupnije i šire.



Prepoznavanje faze gospodarskog ciklusa omogućuje investitorima da „zajašu” val maksimalne likvidnosti i rasta prije nego što tržište postane prezasićeno (**Red Ocean**).

Povezanost S&P 500 indeksa i tehnološkog sektora

- **Ekstremna korelacija:** Koeficijent povezanosti iznosi visokih **0,94** – tržište se kreće gotovo sinkronizirano s tech sektorom.
- **Dominacija „Velike sedmorke”:** Tvrtke poput Nvidije, Applea i Microsofta čine preko **32%** ukupne vrijednosti cijelog indeksa.
- **Tehnologija kao motor rasta:** Više od **40%** ukupnog rasta dobiti (EPS) cijelog indeksa u 2026. godini dolazi izravno od investicija u **AI i tech inovacije**.

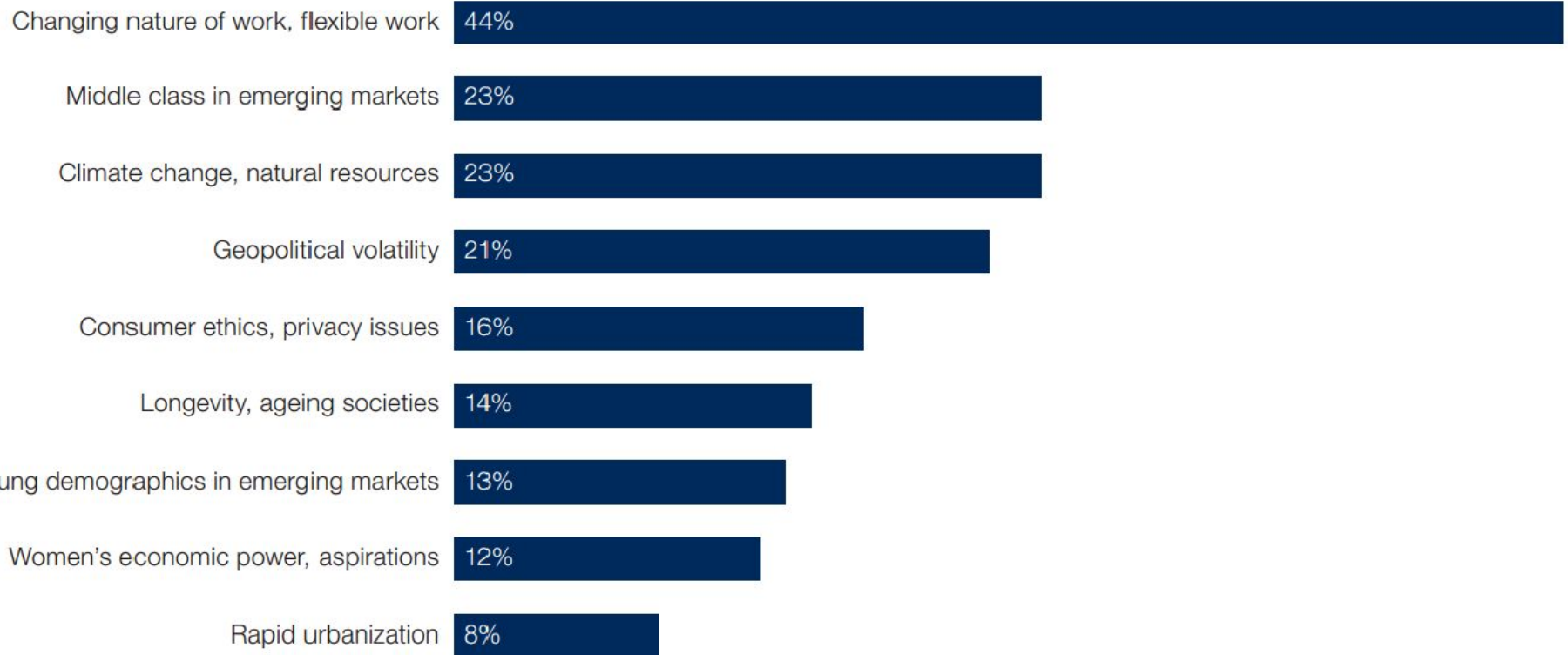
Ključni rizik: Koncentracija

- **„All-in” na Tech:** Ulaganje u S&P 500 danas je zapravo masovna oklada na tehnološki sektor.
- **Gubitak diversifikacije:** Zbog visoke korelacije, S&P 500 nudi vrlo malo zaštite ako tehnološki sektor doživi pad.

Zaključak: S&P 500 više nije odraz cijelog gospodarstva, već primarno ogledalo snage **tehnološke revolucije**.

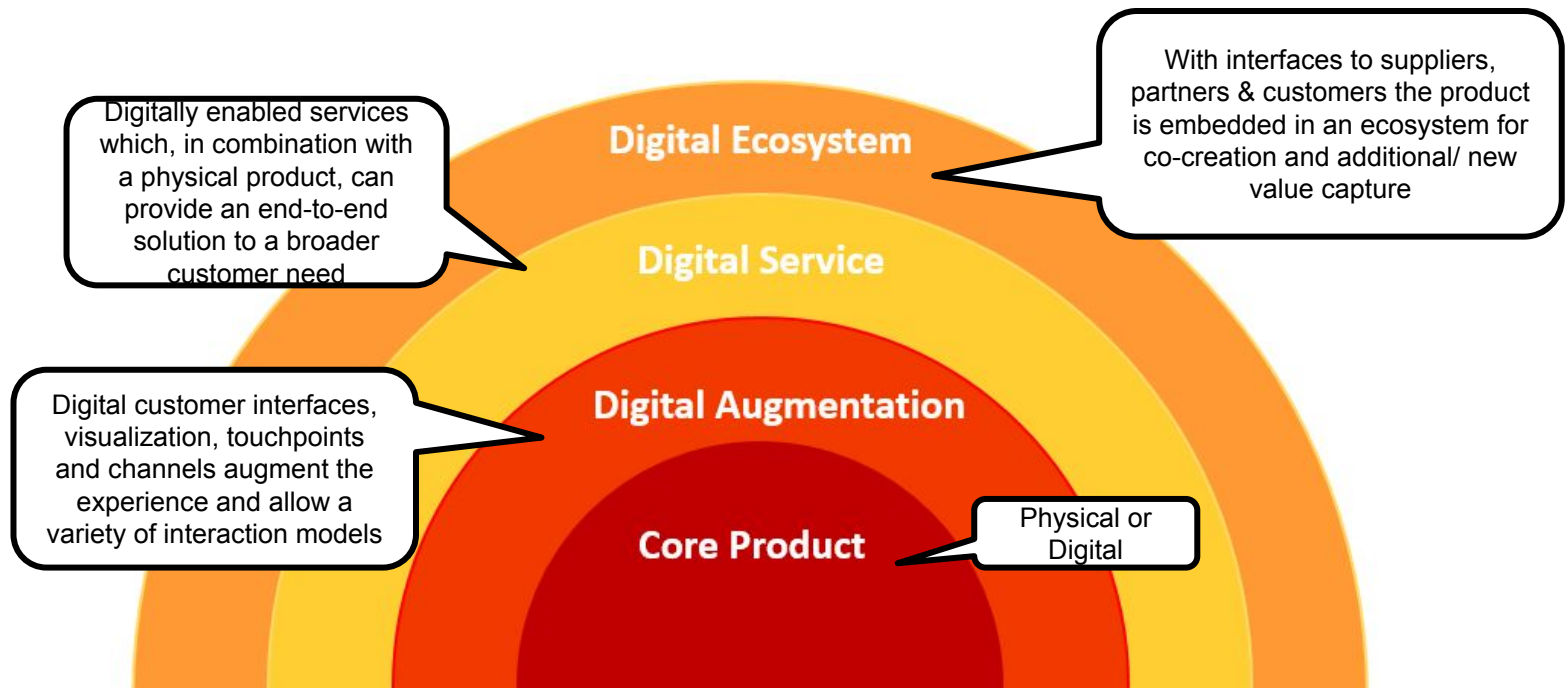
Društveni čimbenici promjene

DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC



Od proizvoda do digitalnog ekosustava

“Companies can evolve their market offering [...] a traditional, physical core product to a comprehensive digital ecosystem play.”



Based on Industry 4.0: Building the digital enterprise, PWC
Available at: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf>

Kako krenuti? Ideja, proizvod, usluga, ekosustav



Ili možda - dugoročni san i vizija, početak odmah, eksperiment, rezultat i opet iteracija

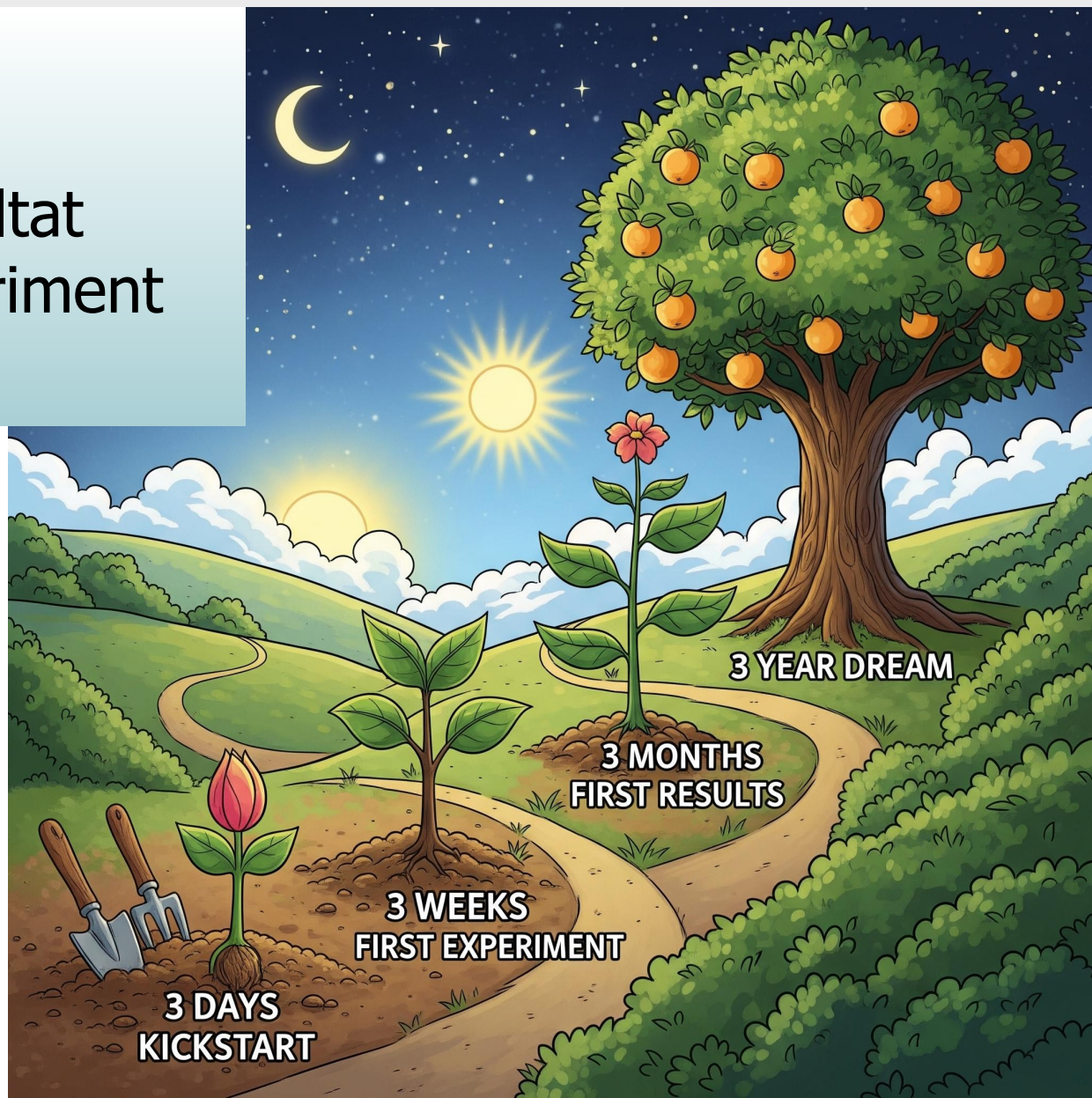
Pravilo 4x3

3 godine san

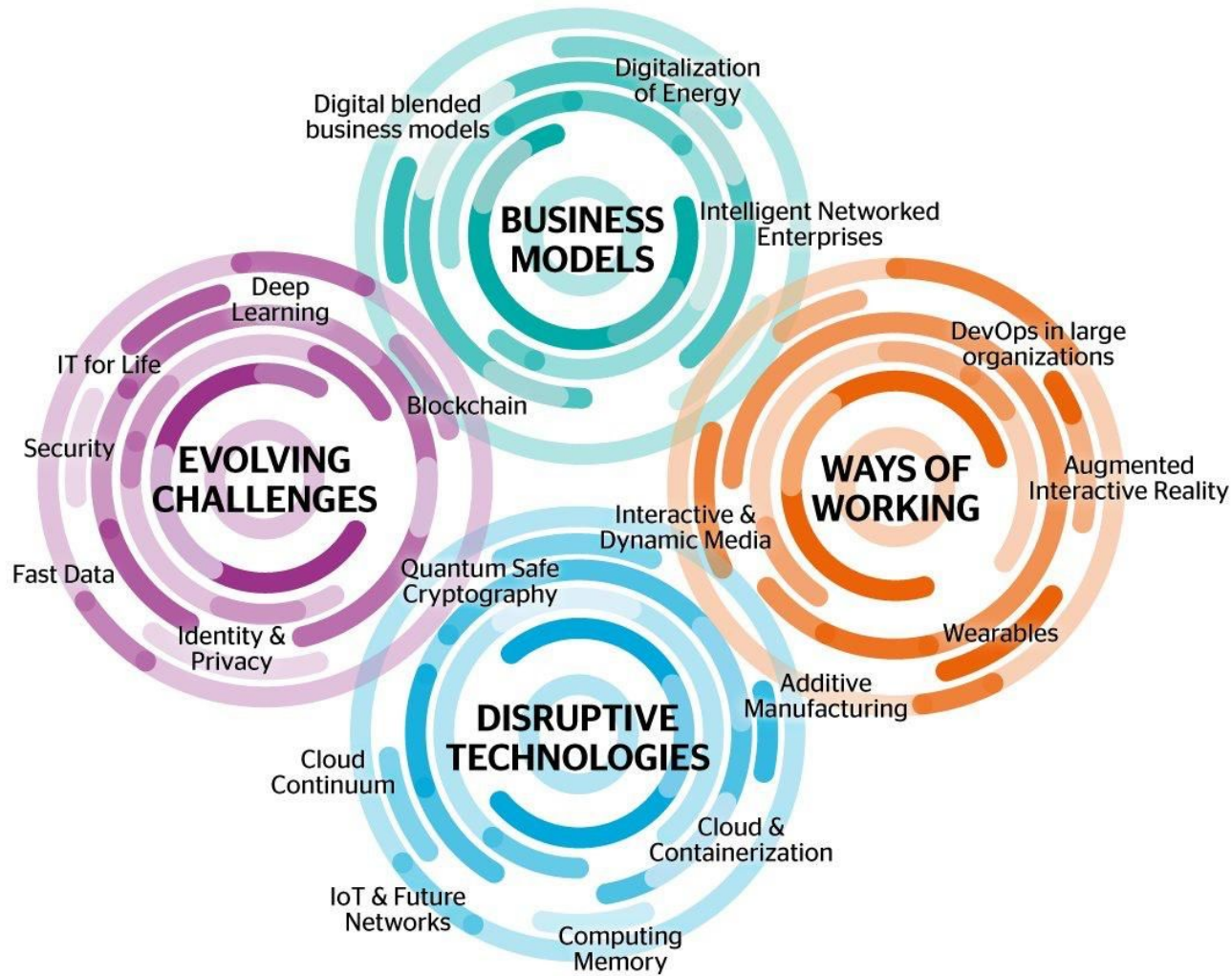
3 mjeseca prvi rezultat

3 tjedna prvi eksperiment

3 dana početak

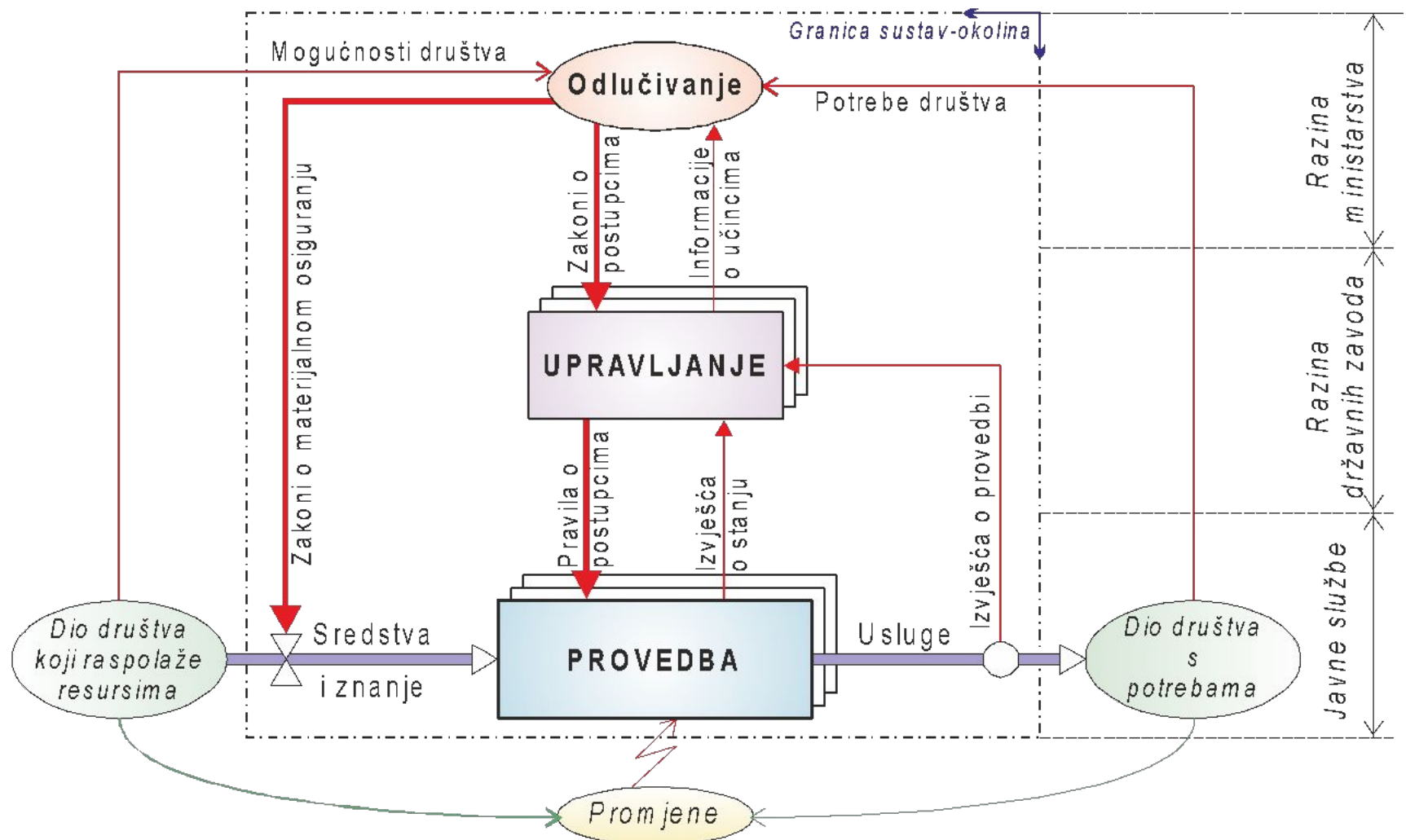


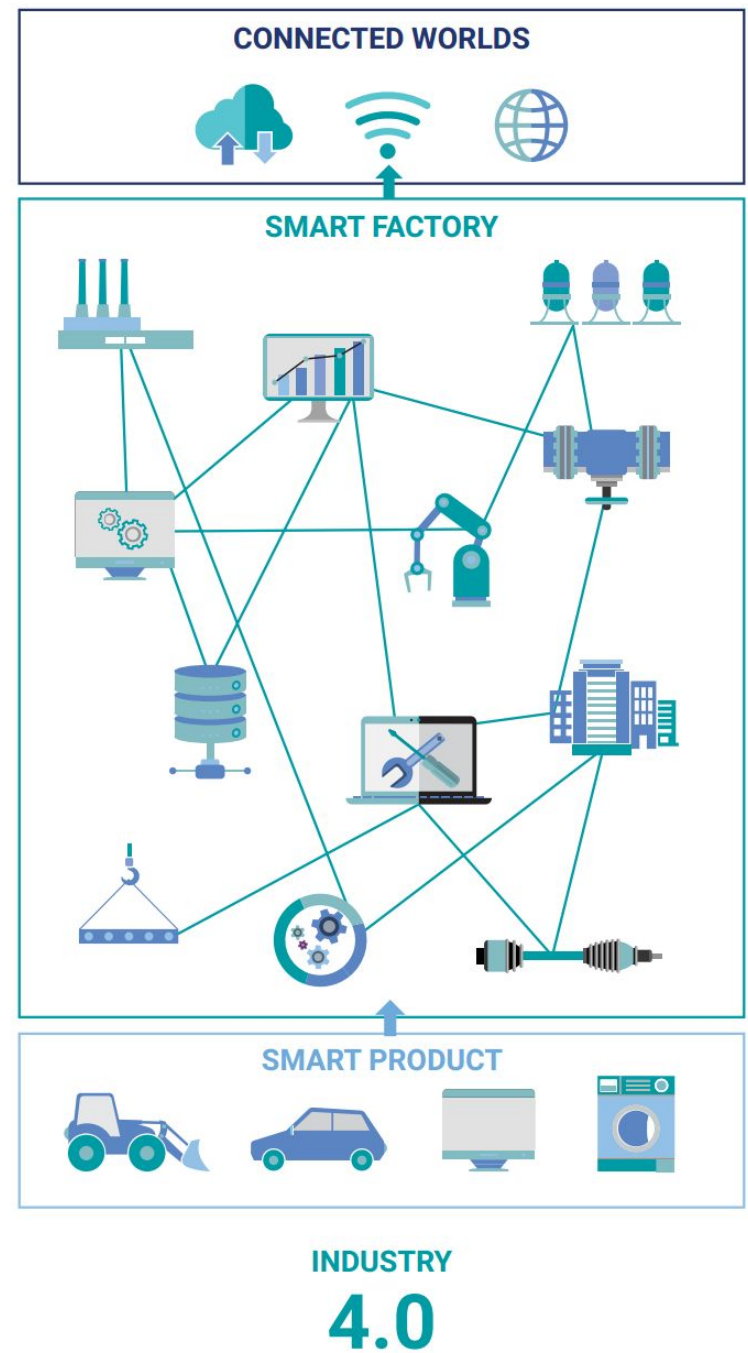
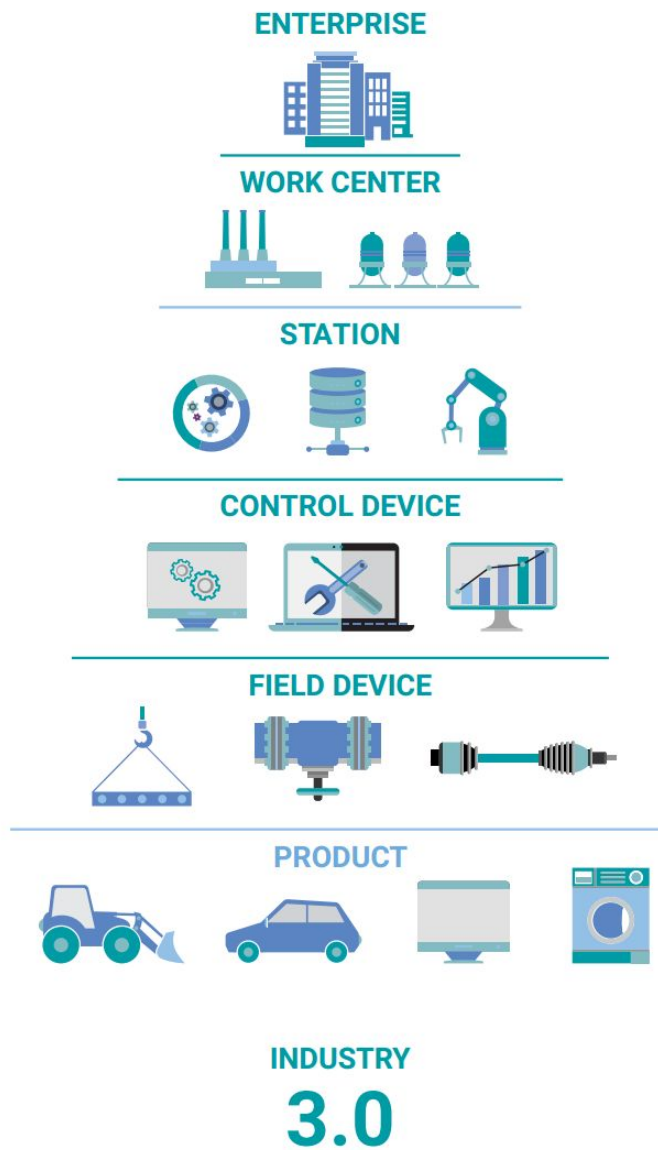
Digital Transformation on Conceptual Layer



Organizacijske razine odgovornosti

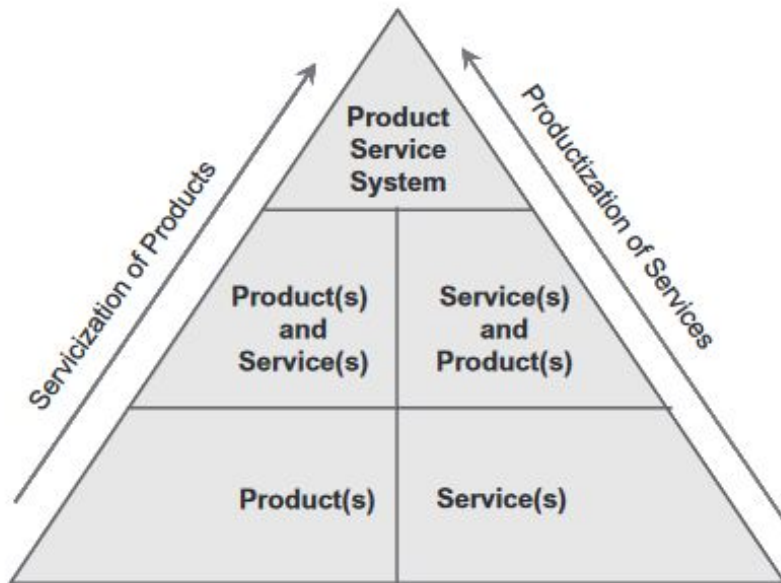
- Primjena teorije sustava.



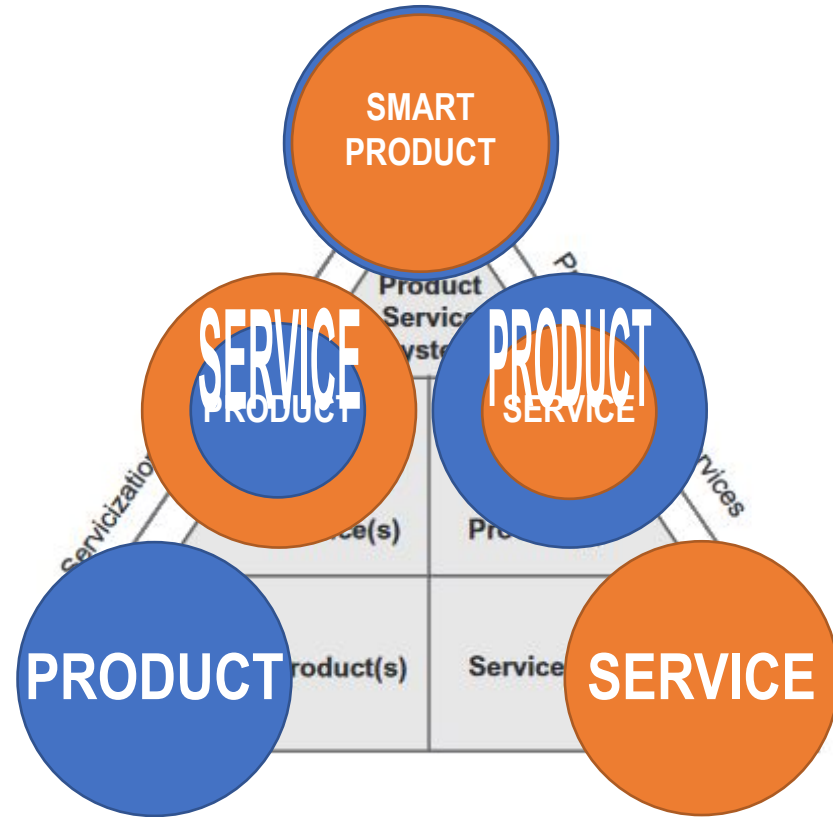


DIGITAL TRANSFORMATION : *Product Service Systems*

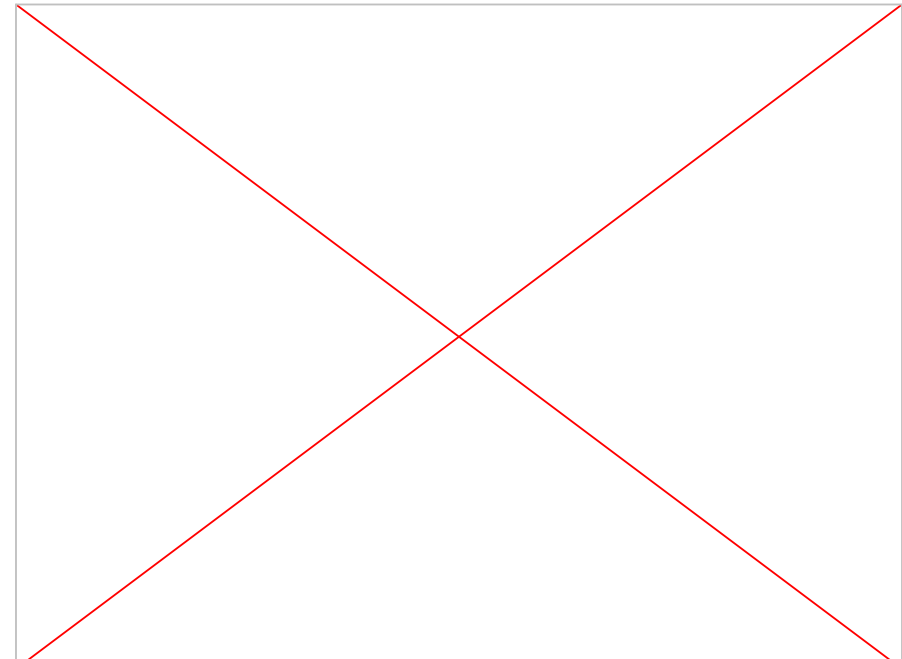
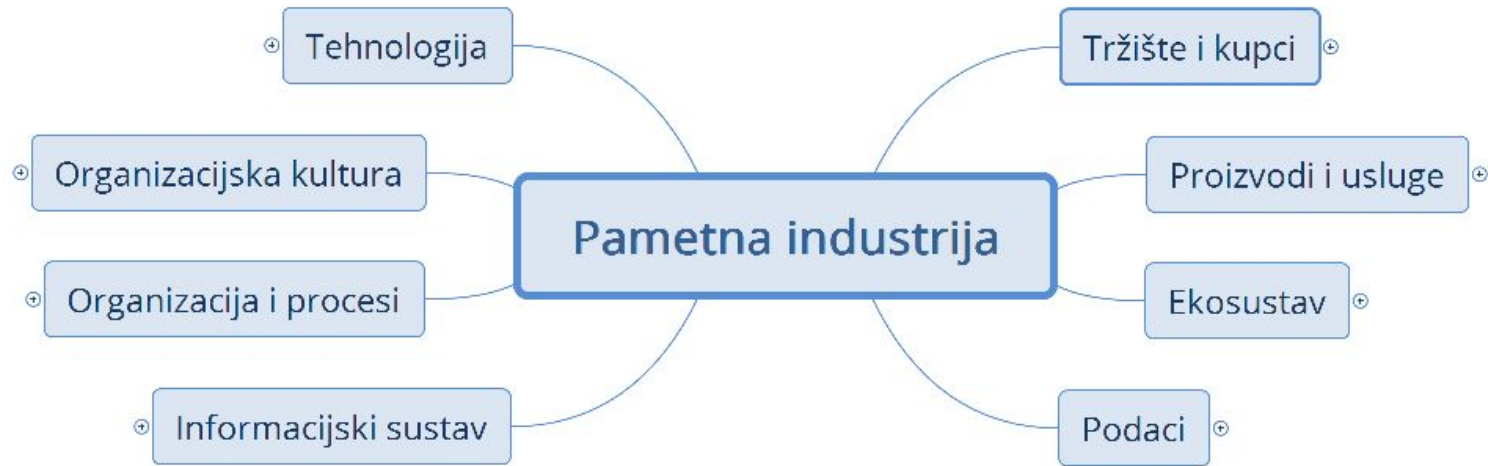
Product Service Systems



Source: Goedkoop, M. et al. Product Service-Systems, ecological and economic basics. Report for Dutch Ministries of Environment (VROM) and Economic Affairs (EZ), 1999.



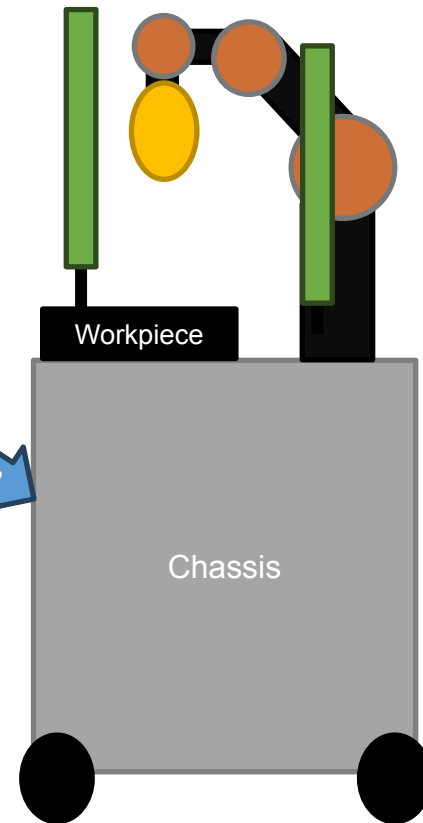
Svatko ima svoj put, ali svi vode u pametnu industriju



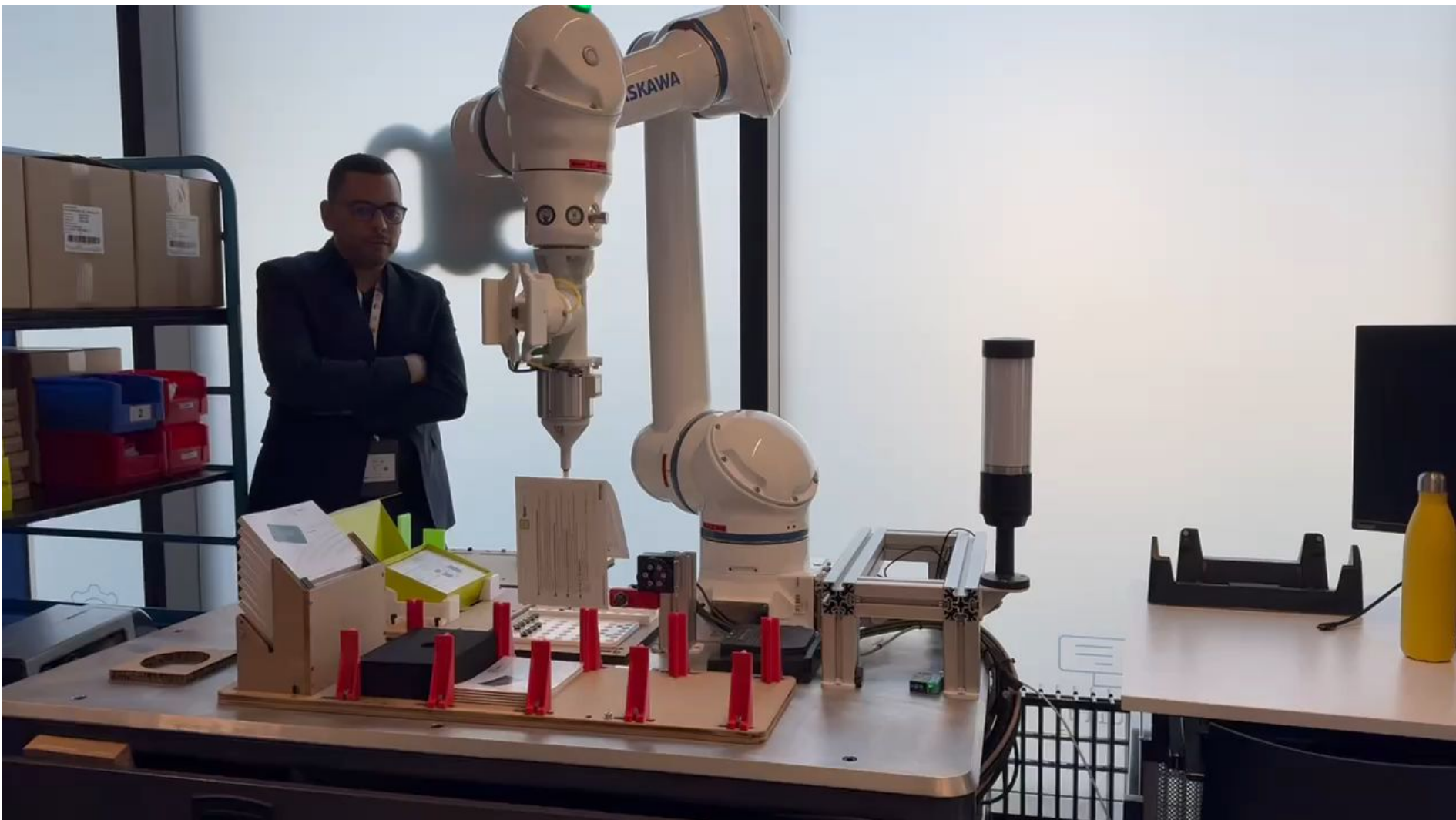
SVATKO IMA SVOJ PUT, ALI SVI VODE U PAMETNU INDUSTRIJU



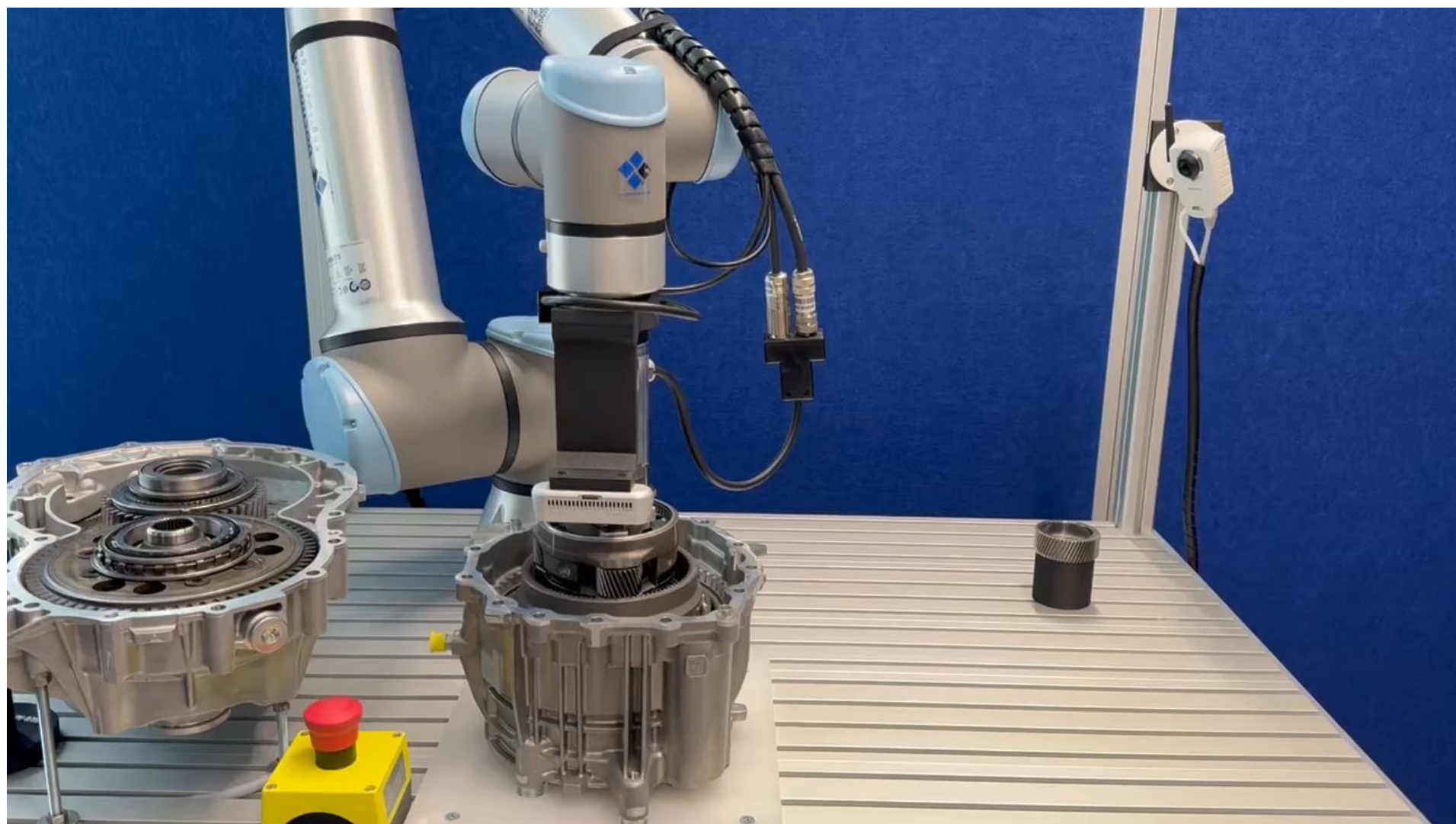
Robotizacija i umjetna inteligencija



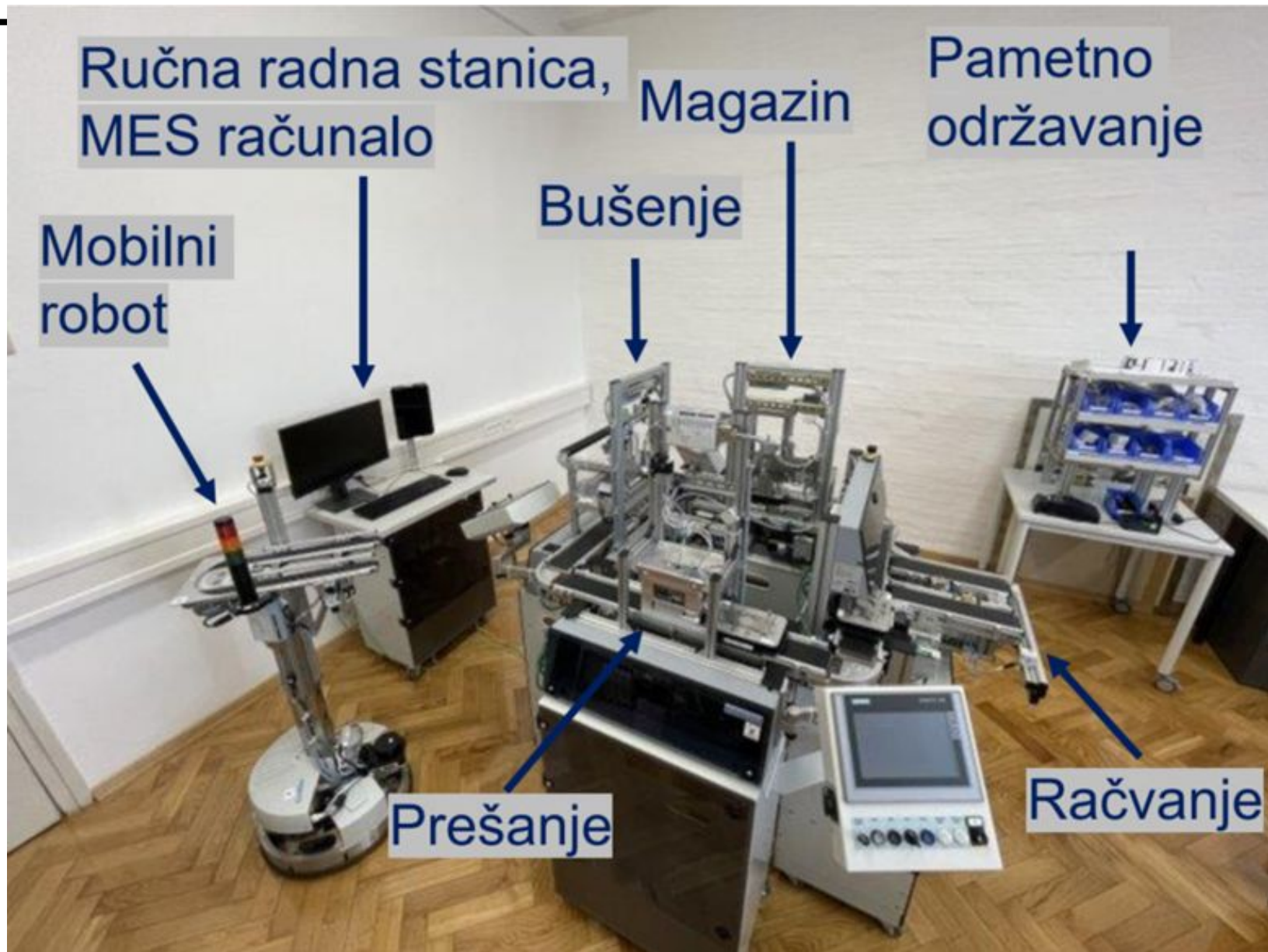
Robotika i umjetna inteligencija



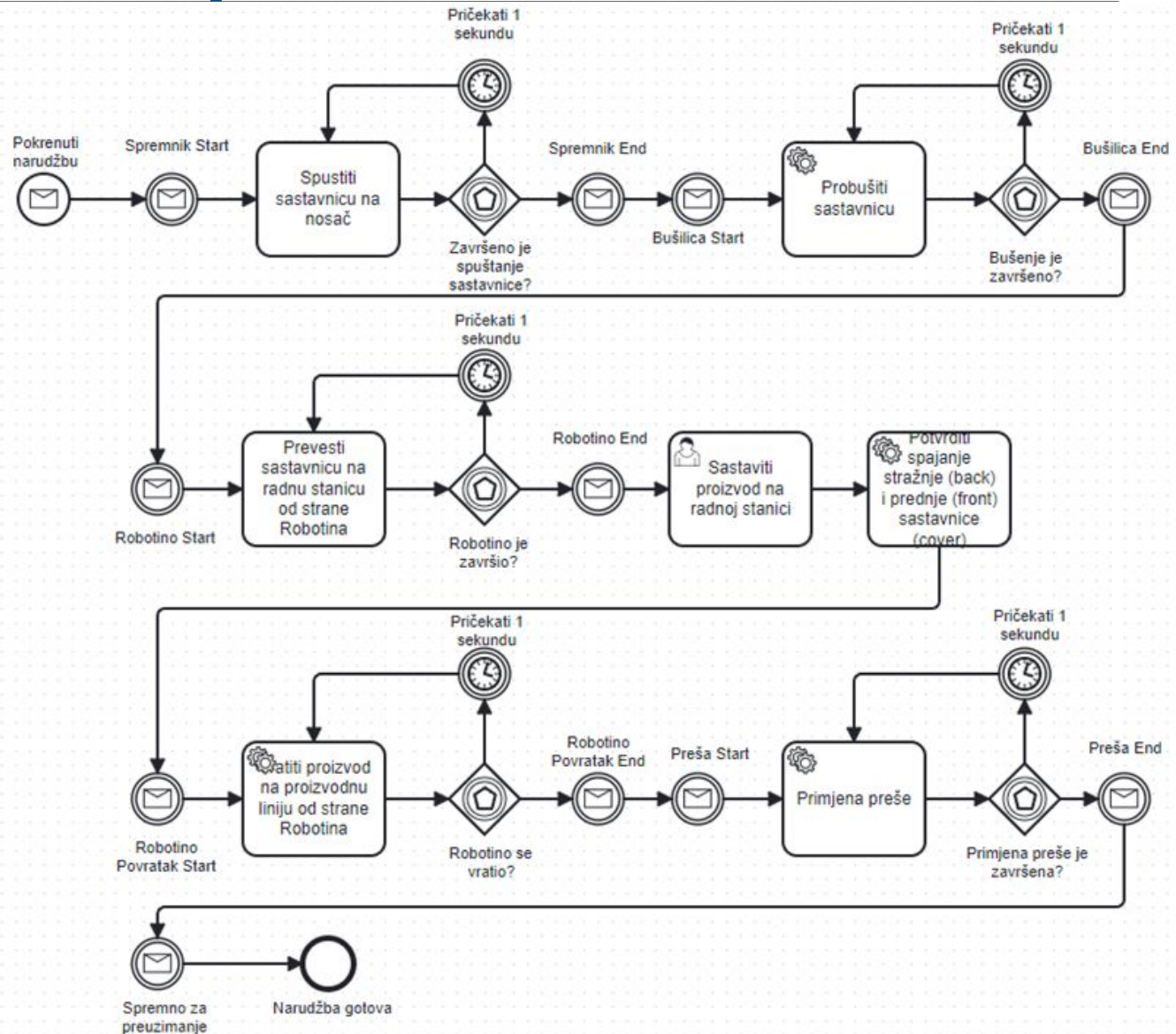
Ne bojati se HW-a jer sve konvergira i sve je SW



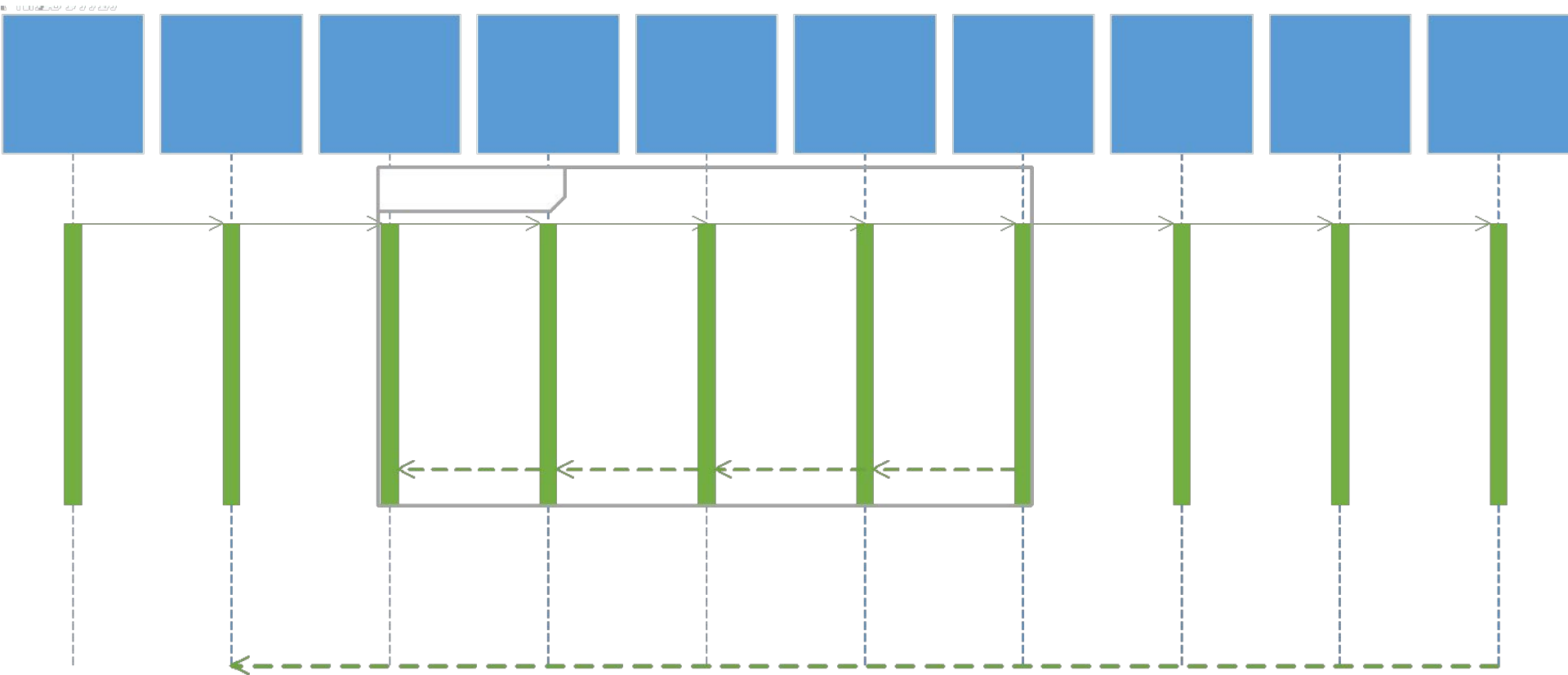
Poslovni procesi



Modeliranje i izvršavanje poslovnih procesa



IS i umjetna inteligencija

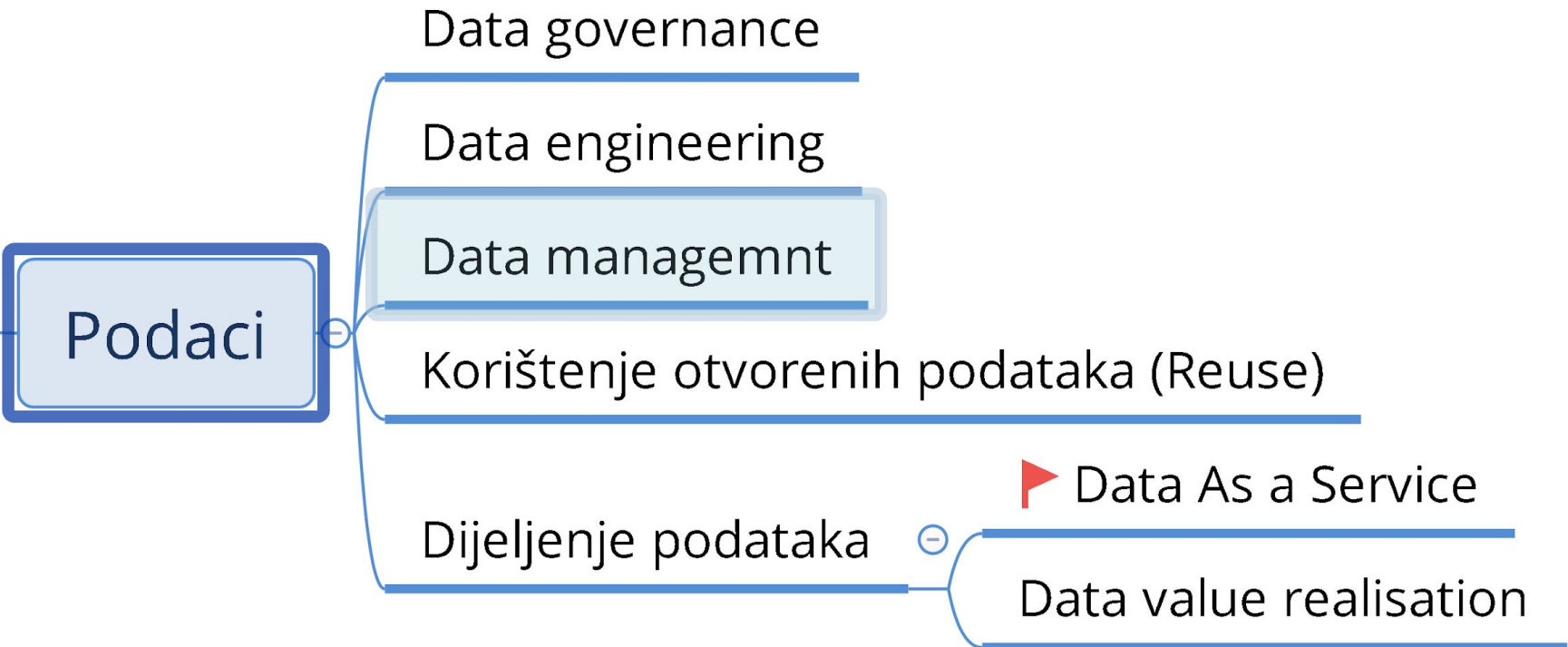


Pored standardnog ugađanja sustava umjetne inteligencije postoje i dodatni čimbenici o kojima treba voditi računa.

Kako se mijenjaju okolnosti i prioriteti mijenjaju se i parametri umjetne inteligencije.

Podaci

Podaci



```
graph LR; Podaci --- DG[Data governance]; Podaci --- DE[Data engineering]; Podaci --- DM[Data management]; Podaci --- KOT[\"Korištenje otvorenih podataka (Reuse)\"]; Podaci --- DP[Dijeljenje podataka]; DP --- DAS[\"Data As a Service\"]; DP --- DVR[\"Data value realisation\"]
```

A mind map diagram with 'Podaci' at the center. It branches into five main categories: 'Data governance', 'Data engineering', 'Data management' (highlighted with a light blue background), 'Korištenje otvorenih podataka (Reuse)', and 'Dijeljenje podataka'. The 'Dijeljenje podataka' branch further splits into 'Data As a Service' (marked with a red triangle icon) and 'Data value realisation'.

Data governance

Data engineering

Data management

Korištenje otvorenih podataka (Reuse)

Dijeljenje podataka

▶ Data As a Service

Data value realisation

Radoznalost, eksperimentiranje, velika slika i mali koraci



Pad barijera ulaska

Laptop + Cloud = Vaša prva "tvornica".

Nišna specijalizacija

Riješite lokalni problem, izvezite globalno rješenje.

Remote-first kultura

Vaš tim je ovdje, vaše tržište je svugdje.

Prednost agilnosti

Mali timovi brže uče i prilagođavaju se.



Postoji i osobna komponenta

- **Autonomija i smisao:** Najveća prednost nije novac, već kontrola nad vlastitim vremenom i mogućnost rješavanja problema koji su poduzetniku osobno važni.
- **Psihološka otpornost:** Suočavanje s neuspjehom gradi mentalnu snagu koju je nemoguće steći u sigurnom korporativnom okruženju.
- **Stalno učenje (Agility):** Poduzetnik mora biti "generalist" – prisiljen je učiti o marketingu, financijama i operacijama istovremeno, što ubrzava kognitivni razvoj.

- **Lokalni utjecaj:** Poduzetnici su "arhitekti zajednice". Njihova prednost je mogućnost izravnog zapošljavanja i poticanja lokalnog gospodarstva, što donosi visok stupanj osobnog zadovoljstva.
- **Nasljeđe (Legacy):** Za razliku od rada za druge, poduzetništvo nudi priliku za stvaranje nečeg trajnog što nadživljava samog osnivača.
- **Širenje mreže (Social Capital):** Izgradnja poslovanja donosi pristup ekskluzivnim mrežama mentora i lidera, stvarajući društveni kapital koji ostaje vrijedan čak i ako specifični pothvat ne uspije.

POSTOJI I OSOBNA KOMPONENTA



AUTONOMIJA I SMISAO

Kontrola nad vremenom, rješavanje važnih problema.

PSIHOLOŠKA OTPORNOST

Mentalna snaga kroz suočavanje s neuspjehom.

STALNO UČENJE (AGILITY)

Ubrzani kognitivni razvoj, 'generalist'.

LOKALNI UTJECAJ

Arhitekti zajednice, izravno zapošljavanje.

NASLJEĐE (LEGACY)

Stvaranje nečeg trajnog.

ŠIRENJE MREŽE (SOCIAL CAPITAL)

Pristup ekskluzivnim mentorima i liderima.

Postoji i osobna komponenta



Autonomija i smisao

...la nad vlastitim vremenom i
...čnost rješavanja problema
...poduzetniku osobno važni.



Lokalni utjecaj

...etnici su "arhitekti zajednice".
...a prednost je mogućnost
...g zapošljavanja i poticanja
...g gospodarstva, što donosi
...tupanj osobnog zadovoljstva.



Psihološka otpornost

Suočavanje s neuspjehom gradi
mentalnu snagu koju je nemoguće
steći u sigurnom korporativnom
okruženju.



Naslijeđe (Legacy)

Za razliku od rada za druge,
poduzetništvo nudi priliku za
stvaranje nečeg trajnog što
nadživljava samog osnivača.



Stalno učenje (Agility)

Poduzetnik mora biti "genera
prisiljen je učiti o marketingu,
financijama i operacijama
istovremeno, što ubrzava kog
razvoj.



Širenje mreže (Social Capital)

Izgradnja poslovanja donosi p
ekskluzivnim mrežama mento
lidera, stvarajući društveni ka
koji ostaje vrijedan čak i ako
specifični pothvat ne uspije.

Postoji i **osebna** komponenta

Autonomija i smisao:
Kontrola nad vlastitim
vremenom... iknimennacno
i metije...

Psihološka otpornost:
Suočavanje s neuspjehom gradi
mentalnu snagu, kompenenje
snagu ammrenija.

Stalno učenje (Agility):
Poduzetnik mora biti "generalist"
poduzenje smeimentalu.



Lokalni utjecaj:
"Arhitekti zajednice", izravno
zapošljavanje...

Nasljeđe (Legacy):
Stvaranje nečeg trajnog,
majmu pęvoc...

Širenje mreže (Social Capital):
Pristup ekskluzivnim mrežama,
podohvnu snejitva i ranomicnim
mrežin...

Postoji i osobna komponenta: Osobni rast i razvoj

Daleko je lakše dok si mlad.

Autonomija i smisao:
Kontrola nad vlastitim vremenom i rješavanje važnih problema.



Psihološka otpornost:
Izgrad mentalne snage kroz suočavanje s izazovima.



Stalno učenje
Ubrzani kognitivni kroz raznolike vještine.

Stalno učenje (Agility):
Ubrzani kognitivni razvoj kroz raznolike vještine.



Lokalni utjecaj:
Arhitekti zajednice: izravno zapošljavanje i osobno zadovoljstvo.



Nasljeđe (Legacy):
Stvaranje nečeg trajnog što nadživljava osnivača.



Širenje mreže (Social Capital):
Pristup mentorima i liderima, vrijedan

Širenje mreže (Social Capital):
Pristup mentorima i liderima, vrijedan društveni kapital.

Postoji i osobna komponenta

ko je lakše dok si mlad.

Autonomija i smisao: Najveća prednost nije novac, već kontrola nad vlastitim vremenom i mogućnost rješavanja problema koji su poduzetniku osobno važni.

Psihološka otpornost: Suočavanje s neuspjehom gradi mentalnu snagu koju je nemoguće steći u sigurnom korporativnom okruženju.

Stalno učenje (Agility): Poduzetnik mora biti "generalist" – prisiljen je učiti o marketingu, financijama i operacijama istovremeno, što ubrzava kognitivni razvoj.

Lokalni utjecaj: Poduzetnici su "arhitekti zajednice". Njihova prednost je mogućnost izravnog zapošljavanja i poticanja lokalnog gospodarstva, što donosi visok stupanj osobnog zadovoljstva.

Nasljede (Legacy): Za razliku od rada za druge, poduzetništvo nudi priliku za stvaranje nečeg trajnog što nadživljava samog osnivača.

Širenje mreže (Social Capital): Izgradnja poslovanja donosi pristup ekskluzivnim mrežama mentora i lidera, stvarajući društveni kapital koji ostaje vrijedan čak i ako specifični pothvat ne uspije.



FALL SEVEN,
RISE EIGHT.

Hvala

